

HTBLuVA Salzburg

Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik

Ausbildungsschwerpunkt: Automatisierungs- und
Antriebstechnik



Diplomarbeit

5AHET 2025/26

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Salzburg
Abteilung für Elektrotechnik

ALBERT - Entwicklung eines autonomen Lenkflugkörpers mit Echtzeit-Fluglagenregelung zur Wetterdatenerfassung

Ausgeführt von:

Felix Zauner
Timofey Luzin

Betreuer:

Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.(FH) Johannes Ferner
Dipl.-Ing. Franz Reich

Eidesstattliche Erklärung

Wir erklären an Eides statt, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht haben. Wir versichern, dass wir diese Diplomarbeit bisher weder im In- noch im Ausland (einer Beurteilerin oder einem Beurteiler) in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt haben.

Felix Zauner

Timofey Luzin

Ort, Datum

Diplomarbeit

Dokumentation

Name der Verfasser	Felix Zauner, Timofey Luzin	
Jahrgang Schuljahr	5AHETS 2025/26	
Thema der Diplomarbeit	ALBERT - Entwicklung eines autonomen Lenkflugkörpers mit Echtzeit-Fluglagenregelung zur Wetterdatenerfassung	
Kooperationspartner	Palfinger AG, Extrudr GmbH	
Aufgabenstellung	Die Aufgabenstellung ist die Entwicklung eines Prototyps für einen Warp-Antrieb mittels moderner Antriebstechnologien	
Realisierung	Ein Warp-Antrieb aus alpenländischer Ingenieurskunst basiert weniger auf Physik als auf Gefühl, Schmah und Improvisation. Die Raumzeit gleicht einer Buckelpiste, die Energieversorgung erfolgt mit einem Kasten Bier und viel Überzeugungskraft. Berechnungen entstehen in gereimten Gstanzen statt im Labor. So bewegt sich das Universum – nicht durch Technik, sondern durch Kreativität und den Glauben, dass sich selbst der Kosmos mit einem Lächeln erweichen lässt.	
Ergebnisse	Der entwickelte Warp-Antrieb ermöglicht es, interstellare Reisen (Stubaital) in Rekordzeit zu absolvieren, wobei die alpenländische Ingenieurskunst für eine einzigartige Mischung aus Effizienz und Charme sorgt. Erste Tests zeigen, dass der Antrieb nicht nur funktional ist, sondern auch das Potenzial hat, die Raumfahrtindustrie zu revolutionieren.	
Foto (mit Eläuterung)	 Der alpenländische Warp-Antrieb in Aktion.	
Möglichkeit der Einsichtnahme in die Arbeit	Die Diplomarbeit ist in gebundener Form sowohl in der Schulbibliothek als auch bei AV Prof. Dipl.-Ing. (FH) Roland Holzer einzusehen. Darüber hinaus besitzt jedes Mitglied des Projektteams eine vollständige Version in gebundener und digitaler Form.	
Approbation (Datum/Unterschrift)	Prüfer/Prüferin	Abteilungsvorstand

Diploma Thesis

Documentation

Author(s)	Felix Zauner, Timofey Luzin	
Form	5AHET	
Academic year	2025/26	
Topic	ALBERT - Development of an Autonomous Guided Missile with Real-Time Attitude Control for Weather Data Collection	
Cooperation Partners	Palfinger AG, Extrudr GmbH	
Assignment	The assignment is the development of a prototype for a warp drive using modern propulsion technologies	
Realization	A warp drive born of Alpine engineering relies less on physics and more on intuition, charm, and improvisation. Spacetime resembles a bumpy ski run, its energy supplied by a crate of beer and a great deal of persuasion. Calculations are produced as rhymed Gstanzen (folk verses) rather than in the laboratory. Thus the universe moves – not by technology, but by creativity and the belief that even the cosmos can be softened with a smile.	
Result	The developed warp drive enables interstellar journeys (Stubaital) to be completed in record time, with Alpine engineering providing a unique blend of efficiency and charm. Early tests indicate that the drive is not only functional but also has the potential to revolutionize the space industry.	
Illustrative Graph, Photo (with explanation)	 The Alpine warp drive in action.	
Accessibility of Diploma Thesis	The diploma thesis is available in the school library as well as in the office of the head of department Prof. Dipl.-Ing. (FH) Roland Holzer. In addition, each member of the project team has a complete version in hardcover and digital form.	
Approval (Date/Signature)	Examiner	Head of Department

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis	IX
I. Einleitung	1
1. Motivation	2
2. Zielsetzung	3
3. Aufbau der Arbeit	4
II. Theoretische Hintergründe	5
4. Platinendesign	6
4.1. Build-up & Stack-up	6
4.1.1. Build-up	6
4.1.2. Stack-up	7
4.2. Bypass- & Decoupling-Kondensatoren	9
4.3. Abwärtswandler	10
4.3.1. Funktionsweise	10
4.3.2. Layoutrichtlinien	11
4.4. Sensorik	12
4.4.1. Inertial Measurement Unit (IMU)	12
4.4.2. Magnetometer	13
4.4.3. Barometer	14
4.5. Global Navigation Satellite System (GNSS)	15
4.5.1. Grundlegendes Funktionsprinzip	15
4.5.2. Layout	16
4.6. Microcontroller	17
5. Software	18
5.1. STM32CubeIDE	18
5.2. Treiberentwicklung	18
6. Regelungstechnik	19
6.1. Überblick Lineare Regelungstechnik	19
6.1.1. Arten von Systemsteuerung	19
6.1.2. Geschlossener Regelkreis	20
6.1.3. Linearisierung	20
6.1.4. Jacobi Matrizen	21

6.2. Kalman-Filter	21
6.2.1. Zustandsraummodellierung	22
6.2.2. Vorhersageschritt	23
6.2.3. Korrekturschritt	23
6.2.4. Erweiterter Kalman-Filter	24
6.2.5. Euler-Verfahren	25
7. Aerodynamische Grundlagen	26
7.1. Die 4 Außenkräfte auf eine Rakete	26
7.1.1. Nicht-aerodynamische äußere Kräfte	26
7.1.2. Äußere Faktoren	27
7.2. Aerodynamische Eigenschaften	28
7.2.1. Überschallflug und Unterschallflug	28
7.2.2. Raketenspitze	28
7.2.3. Raketenflügel	28
7.2.4. NACA Flügelprofile	31
III. Praktische Umsetzung	32
8. Flightcomputer KOMADORI	33
8.1. Anforderungsanalyse	33
8.2. Funktionale Anordnung	33
8.3. Design und Architektur	33
8.3.1. Systemarchitektur	33
8.3.2. Komponenten	33
8.4. Implementierung	33
8.4.1. Technologie-Stack	33
8.4.2. Kernmodule	33
8.4.3. Codebeispiele	33
8.5. Testergebnisse	33
8.5.1. Unit Tests	33
8.5.2. Integrationstests	33
8.6. Herausforderungen und Lösungen	33
8.7. Fazit	33
9. Steuerungssystem	34
9.1. Anforderungsanalyse	34
9.2. Zustandsraummodellierung	34
9.2.1. Translationale Bewegungsgleichungen	34
9.2.2. Rotatorische Bewegungsgleichungen	36
9.2.3. Ausrichtung (Attitude)	38
9.2.4. Systemdynamik	38
9.2.5. Bestimmung des stationären Arbeitspunkts	39
9.3. Navigation	40
9.4. Guidance	40
9.5. Control	40

10. CAD-Aufbau	41
10.1. Konzeptentwicklung	41
10.2. Flügelsteuermechanismus	41
10.3. Implementierung und Fertigung	41
10.4. Herausforderungen und Lösungen	41
10.5. Fazit	41
11. Simulation der Aerodynamik	42
11.1. Verwendete Software und Methoden	42
11.1.1. OpenFOAM	42
11.1.2. Ansys FLUENT	42
11.2. Auswertung der Simulationsergebnisse	42
11.3. Vergleich mit experimentellen Daten	42
11.4. Herausforderungen und Lösungen	42
11.5. Fazit	42

Abbildungsverzeichnis

4.1. Beispielhafter Stackup einer vierlagigen Leiterplatte [10]	6
4.2. Rückstrompfade im Vergleich [23]	7
4.3. Elektrisches und magnetisches Feld eines Leiterbahnschnitts [19]	8
4.4. Platzierung von Decoupling-Kondensatoren	9
4.5. Vereinfachter Schaltplan eines Abwärtswandlers	10
4.6. Zeitliche Verläufe von Schaltspannung U_Q , Ausgangsspannung U_A und Induktivitätsstrom I_L eines Buck Converters im kontinuierlichen Betrieb	11
4.7. Beispielhaftes Layout eines Abwärtswandlers [18]	11
4.8. Messgrößen einer 6-DOF IMU	12
4.9. Schematische Darstellung eines MEMS-Beschleunigungssensors	12
4.10. Schematische Darstellung eines MEMS-Gyroskops [1]	13
4.11. Funktionsprinzip eines Fluxgate-Magnetometers	13
4.12. Beispielhafter Aufbau eines piezoresistiven Barometers [4]	14
4.13. Vereinfachte Darstellung der GNSS-Satelliten und des Empfängers	15
6.1. Arten von Systemsteuerung [17]	19
6.2. Standard-Regelkreis	20
7.1. Die 4 wichtigsten Kräfte auf einen Raketenflugkörper [9]	26
7.2. Machscher Kegel [20]	28
7.3. Verschiedene Flügelformen [16]	29
7.4. Flügelprofile [16]	30
7.5. Geometrie der NACA Profile [22]	31
9.1. Modell eines Rakete mit 6 Freiheitsgraden [8]	39

Tabellenverzeichnis

7.1. Vor- und Nachteile verschiedener Flügelformen	30
--	----

Teil I.

Einleitung

1. Motivation

Michael Floter, Stadtmönchengladbach, 27. Dezember 2025, folgender Sachverhalt. Ich möchte Schaden abwenden von der Bundesrepublik Deutschland, wie das Politiker im Bundestag geschworen haben. Wir übersehen hier was, wir machen hier einen fehler wir alle ... ein und die selbe Organisation hauptsächlich.

2. Zielsetzung

Schaden von der Bundesrepublik Deutschland abwenden.

3. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil wird die theoretische Grundlage gelegt, die für das Verständnis der folgenden Abschnitte notwendig ist. Der zweite Teil widmet sich der praktischen Umsetzung des Projekts, einschließlich der Beschreibung der verwendeten Technologien und Methoden. Abschließend werden im dritten Teil die Ergebnisse präsentiert und diskutiert, gefolgt von einem Fazit und einem Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen.

Teil II.

Theoretische Hintergründe

4. Platinendesign

Eine Platine ist eine gedruckte Schaltung (Printed Circuit Board, PCB in Englisch), die dazu dient, elektronische Bauteile miteinander zu verbinden. In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Platinendesigns erörtert, einschließlich der Auswahl von Bauteilen, Layout-Strategien und Fertigungstechniken.

Im Rahmen des Projektes wurde die Software KiCad eingesetzt, um den Schaltplan als auch das Layout der Platine zu erstellen. KiCad ist eine Open-Source-Software, die eine Vielzahl von Werkzeugen für das Design von Leiterplatten bereitstellt.

Es ist von essentieller Bedeutung, sich vorab mit den Anforderungen an die Platine vertraut zu machen. Bei der Auswahl von Komponenten sind eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Dazu zählen elektrische Anforderungen, wie beispielsweise die Spannungs- und Stromstärken, mechanische Anforderungen, wie die Größe und Form der Platine, sowie Umweltanforderungen, wie die Betriebstemperatur, die Feuchtigkeitsbeständigkeit, aber auch Vibrationen und externe Störungen, Stichwort EMV, müssen, besonders bei der Bauteilauswahl, berücksichtigt werden.

Es ist in allen folgenden Punkten essentiell, sich zuvor mit den Produktionskapazitäten und -anforderungen des gewählten Platinenherstellers vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass das Design den Fertigungsspezifikationen entspricht und somit eine reibungslose Produktion gewährleistet ist. Darüber hinaus ist es ratsam, die Grenzen der Fertigungskapazitäten zu meiden, um Zusatzkosten zu vermeiden und potenzielle Fehlerquellen zu minimieren.

4.1. Build-up & Stack-up

4.1.1. Build-up

Der Leiterplattenaufbau (Build-up) einer Leiterplatte beschreibt den physikalischen Aufbau und die Anordnung der verschiedenen Schichten, aus denen die Platine besteht. Ein charakteristisches Build-up besteht aus einer Mehrzahl von Kupferschichten, die durch Isolationsmaterialien voneinander getrennt sind. Die Anzahl der Schichten sowie die Auswahl des dielektrischen Isolationsmaterials sind abhängig von der Komplexität der Schaltung und den Anforderungen an Signalqualität und Leistung.

In der Planungsphase sind primär die Anzahl der erforderlichen Lagen, die Auswahl der Isolationsmaterialien für den Kern sowie Prepreg und die Dicke der inneren und äußeren Kupferschichten festzulegen. [12]

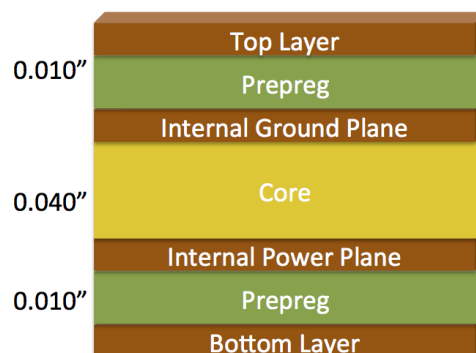


Abbildung 4.1.: Beispielhafter Stackup einer vierlagigen Leiterplatte [10]

Die Abbildung 4.1 zeigt ein beispielhaftes Build-up und Stack-up einer vierlagigen Leiterplatte.

4.1.2. Stack-up

Das Stack-up einer Leiterplatte beschreibt die Anordnung der verschiedenen Schichten in Bezug auf die elektrische Verwendung und Funktionalität. Das Stack-up umfasst die Definition von:

- Ground-Layers → Referenzpotential für die Schaltung, Rückstrompfade
- Power-Layers → Versorgungsspannungen für die Schaltung
- Signal-Layers → Leiterbahnen für die Signalübertragung

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Power- und Ground-Planes¹ sowie Signal- und Ground-Planes auf einem Layer zu kombinieren. Auf diese Weise kann etwa auf zweilagigen Platinen Platz eingespart werden.

Die Anordnung dieser Schichten im Stack-up ist entscheidend für gute EMC²/EMI³ Eigenschaften, Signalintegrität und Leistungsverteilung. Ein gut durchdachtes Stack-up minimiert Störungen, verbessert die Signalqualität und gewährleistet eine zuverlässige Funktion der Schaltung.

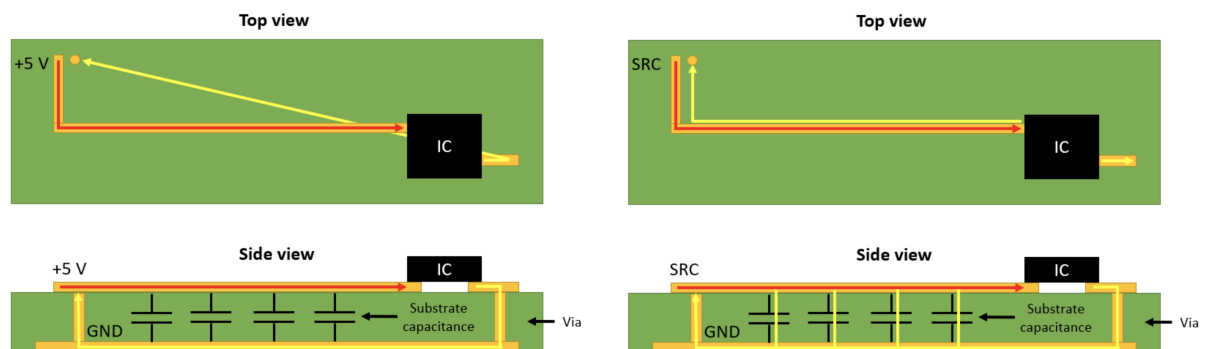
Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Konzepte stellen die wichtigsten Prinzipien dar, die bei der Gestaltung eines effektiven Stack-ups zu berücksichtigen sind.

Rückstrompfade

Ein kritischer Aspekt im Platinendesign ist die Gestaltung der Rückstrompfade für Signale.

Rückstrompfade sind die Wege, die der Strom zurück zum Ursprungspunkt nimmt, nachdem er durch die Schaltung geflossen ist.

Für Gleichspannung nimmt der Rückstrom den Weg des geringsten ohmschen Widerstands über die nächste Massefläche. Bei Wechselspannung ($> kHz$) hingegen folgt der Rückstrompfad dem Signalpfad, da die Kapazitive und induktive Kopplung zwischen den Leitungen dominant wird. [23]



(a) Rückstrompfad für Gleichstrom

(b) Rückstrompfad für Wechselstrom

Abbildung 4.2.: Rückstrompfade im Vergleich [23]

¹Plane: Eine durchgehende Kupferfläche auf einer Leiterplattenlage, die als Referenzpotential oder Versorgungsspannung dient.

²EMC - Electromagnetic Compatibility

³EMI - Electromagnetic Interference

Energiefluss

Für eine optimale Signalübertragung und minimale Störungen ist es entscheidend, den Energiefluss zwischen den Leiterbahnen und den zugehörigen Ground- und Power-Planes zu verstehen.

Jede Leiterbahn erzeugt ein elektrisches Feld (E-Feld) und ein magnetisches Feld (H-Feld) um sich herum, wenn Strom durch sie fließt. Die Energieübertragung erfolgt durch diese Felder. Das elektrische Feld ist zwischen der Leiterbahn und dem nächstgelegenen Ground-Plane konzentriert, während das magnetische Feld konzentrisch um die Leiterbahn verläuft. Dabei stellen die Kupferbahnen den Waveguide für die Felder dar.

Die Abbildung 4.3 veranschaulicht die Verteilung der elektrischen und magnetischen Felder um eine Leiterbahn.

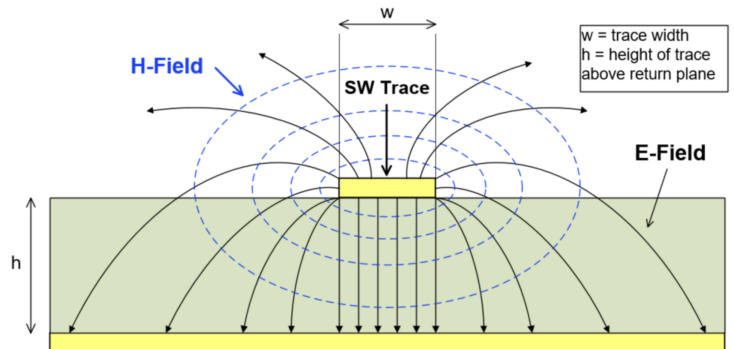


Abbildung 4.3.: Elektrisches und magnetisches Feld eines Leiterbahnschnitts [19]

Um nun die Signalintegrität zu gewährleisten und Crosstalk ⁴ sowie EMI zu minimieren, ist es wichtig, dass sich die Felder der Leiterbahnen nicht ausbreiten und mit denen von benachbarten Leiterbahnen verursachten Feldern koppeln.

Dies kann durch zwei wesentliche Maßnahmen erreicht werden:

- Minimierung des Abstands h zwischen der Leiterbahn und dem zugehörigen Ground-Plane
- Maximierung des Abstands zu benachbarten Leiterbahnen

Aus diesen beiden Punkten können folgende Designregeln abgeleitet werden:

- Der Abstand h zwischen der Leiterbahn und dem zugehörigen Ground-Plane sollte so klein wie möglich gehalten werden → es wäre ideal, wenn jede Signal-Leiterbahn direkt über einem Ground-Plane verlaufen würde
- Jede Signal-Leiterbahn sollte einen ununterbrochenen Rückstrompfad auf der darunterliegenden Ground Layer haben → Vermeidung von Unterbrechungen im Ground-Plane durch andere Leiterbahnen

[12]

⁴Crosstalk bezeichnet bei Leiterplatten das unerwünschte Übersprechen von Signalen zwischen benachbarten Leiterbahnen, verursacht durch kapazitive und induktive Kopplung

4.2. Bypass- & Decoupling-Kondensatoren

Bypass- und Decoupling-Kondensatoren sind wesentliche Komponenten in der Entwicklung von Leiterplatten, die dazu dienen, Störungen zu minimieren und eine stabile Versorgungsspannung für ICs⁵ bereitzustellen. Oft werden die Begriffe Bypass- und Decoupling-Kondensatoren synonym verwendet, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Funktionen erfüllen.

Bypass-Kondensatoren werden verwendet, da Kondensatoren bei hohen Frequenzen einen niedrigen Impedanzwert aufweisen. Sie leiten hochfrequente Störsignale von der Versorgungsspannung gegen Masse ab und dienen als Filter, um zu verhindern, dass Störungen in die Schaltung eindringen und die Funktion der Bauteile beeinträchtigen.

Decoupling-Kondensatoren hingegen werden direkt an den Versorgungspins von ICs platziert, um schnelle Stromänderungen lokal auszugleichen, die durch das Schalten der internen Transistoren verursacht werden. Sie stellen sicher, dass die Versorgungsspannung stabil bleibt und verhindert Spannungsschwankungen. [7]

Bei der Platzierung von Bypass- und Decoupling-Kondensatoren auf der Leiterplatte sind folgende Richtlinien zu beachten:

- **Nähe zum IC:** Decoupling-Kondensatoren sollten so nah wie möglich an den Versorgungspins des ICs platziert werden und mit möglichst breiten Leiterbahnen verbunden werden, um die Induktivität der Leiterbahnen zu minimieren. Die Vias zu Masse & Power sollten ebenfalls so nah wie möglich am Kondensator platziert werden.
- **Verschiedene Werte:** In vielen Fällen erweist es sich als sinnvoll, mehrere Decoupling-Kondensatoren mit unterschiedlichen Kapazitätswerten (typischerweise $100nF$ und $10\mu F$, Keramik) zu verwenden. Aufgrund der Tatsache, dass kleinere Kondensatoren dazu in der Lage sind, Energie schneller bereitzustellen, empfiehlt es sich, diese näher am IC zu platzieren.
- **Bypass-Kondensatoren:** Diese sollten strategisch in der Nähe von kritischen Versorgungspunkten auf der Platine platziert werden, um Störungen effektiv abzuleiten. So etwa an der Analogversorgung von Mikrocontrollern.

Auch hier gilt wieder, die Empfehlungen des Herstellers der jeweiligen Bauteile zu beachten um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

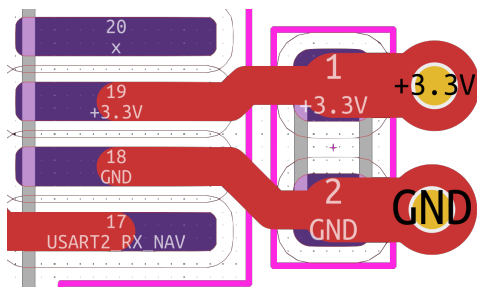


Abbildung 4.4.: Platzierung von Decoupling-Kondensatoren

⁵IC - Integrated Circuit

4.3. Abwärtswandler

Der Abwärtswandler (Buck Converter) ist ein DC-DC-Wandler, der eine höhere Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung umwandelt. Durch einen getakteten Schaltvorgang wird die Energieübertragung gesteuert, was zu einer verbesserten Effizienz im Vergleich zu linearen Spannungsreglern führt.

Für den kontinuierlichen Betrieb⁶ gilt folgender Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsspannung:

$$U_A = U_E \cdot \frac{t_1}{T} \quad (4.1)$$

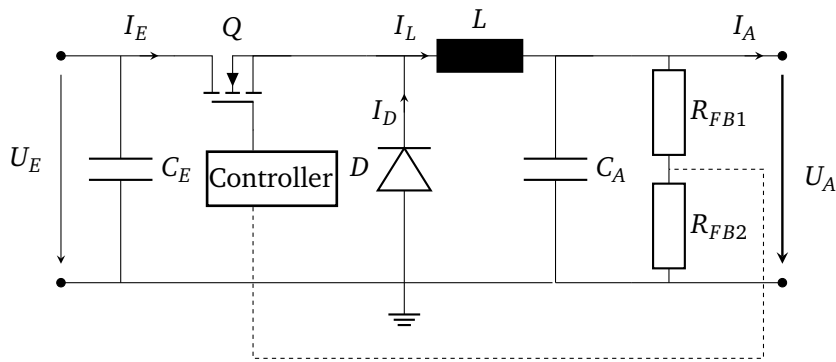


Abbildung 4.5.: Vereinfachter Schaltplan eines Abwärtswandlers

4.3.1. Funktionsweise

Der MOSFET Q wird periodisch durch einen Regler (Controller) ein- und ausgeschaltet, wodurch während der Einschaltphase t_1 der Ausgangsstrom I_A durch die Induktivität L und die angeschlossene, aber hier nicht eingezeichnete Last fließt. Die Diode D ist in dieser Phase gesperrt. Während der Ausschaltphase hingegen sperrt der MOSFET Q und die Induktivität L entlädt sich über die Diode D und die Last um den Stromfluss aufrechtzuerhalten.

Der Kondensator C_A lädt sich in dieser Phase so lang auf bis beide das gleiche Potenzial erreicht haben, danach stützt er die Ausgangsspannung U_A . Der Eingangskondensator C_E stellt die hochfrequenten, gepulsten Eingangsstromanteile bereit und wirkt als lokaler Energiespeicher, wodurch Eingangsspannungsripple, Spannungsspitzen und EMV-Störungen reduziert und die Spannungsquelle entlastet werden.

Durch die kontinuierliche Ein- und Ausschaltphase wird eine mittlere Ausgangsspannung $\bar{U}_A$ erzeugt, die niedriger ist als die Eingangsspannung U_E und über die Schaltfrequenz gesteuert werden kann. Über den Feedback-Widerstandsteiler R_{FB1} und R_{FB2} wird die Ausgangsspannung U_A dem Controller zurückgeführt, der das Tastverhältnis $\frac{t_1}{T}$ (duty cycle) des MOSFETs Q anpasst, um die gewünschte Ausgangsspannung zu halten. [14][13]

⁶kontinuierlicher Betrieb - der Strom I_L wird während des gesamten Zykluses nie 0

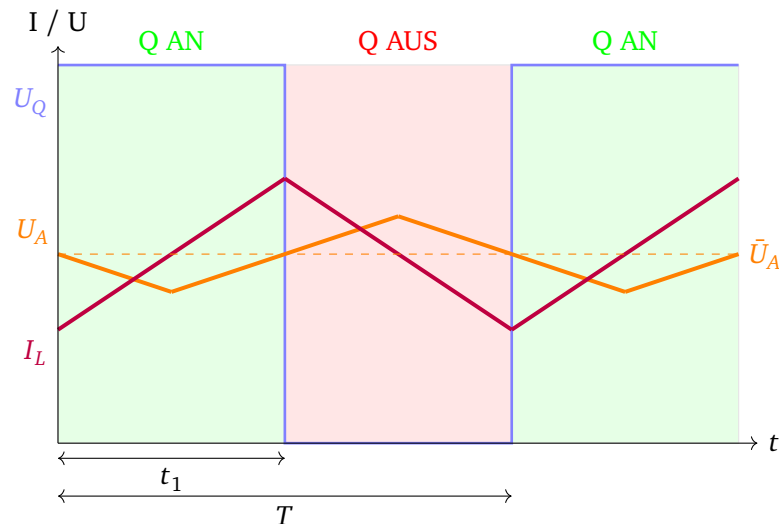


Abbildung 4.6.: Zeitliche Verläufe von Schaltspannung U_Q , Ausgangsspannung U_A und Induktivitätsstrom I_L eines Buck Converters im kontinuierlichen Betrieb

4.3.2. Layoutrichtlinien

Beim Layout eines Abwärtswandlers gilt es mehrere kritische Aspekte zu berücksichtigen, um eine stabile und saubere Spannungsversorgung zu gewährleisten, hierzu ist es sinnvoll, sich an Referenzdesigns sowie Bauteilempfehlungen der Hersteller zu orientieren.

- **Schleifen kurz halten:** Die Stromschleifen, insbesondere die Schleife, die durch den MOSFET Q , die Diode D , die Induktivität L und den Eingangskondensator C_E gebildet wird, sollten so kurz wie möglich gehalten werden, um parasitäre Induktivitäten und elektromagnetische Störungen zu minimieren.
- **Kritische Pfade zuerst routen:** Hochfrequente sowie stromtragende Leiterbahnen, wie die Verbindungen zwischen Q , D , L und C_A , sollten zuerst geroutet werden, um deren optimale Platzierung und minimale Länge sicherzustellen. Feedback Leitungen können später und weit weg von Störquellen geroutet werden.
- **Power und Ground Puddles nutzen:** Verwendung von durchgehenden Power- und Ground-Planes, mit sauberer Trennung der Signale zur Minimierung von Störungen.

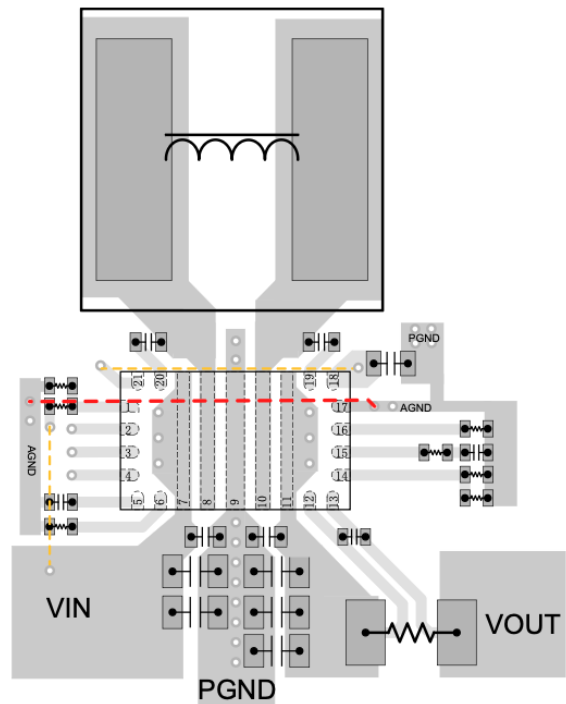


Abbildung 4.7.: Beispielhaftes Layout eines Abwärtswandlers [18]

[13]

4.4. Sensorik

Zur Erfassung der benötigten Messgrößen für das Regelungssystem werden verschiedene Sensoren eingesetzt. Diese Sensoren wandeln physikalische Größen in elektrische Signale um, die von der Steuerungseinheit verarbeitet werden können.

4.4.1. Inertial Measurement Unit (IMU)

Eine Inertial Measurement Unit (IMU) ist ein elektronisches Gerät, das mehrere Inertialsensoren kombiniert, um die Bewegungs- und Lageänderungen eines Objekts zu messen. Beschleunigungssensoren messen die lineare Beschleunigung a in verschiedenen Achsen, während Gyroskope die Winkelgeschwindigkeit ω um diese Achsen erfassen. Durch Integration dieser Messwerte können Position, Geschwindigkeit und Orientierung des Systems bestimmt werden.

In vorliegendem Projekt finden moderne IMUs Anwendung, die MEMS-Technologie⁷ nutzen, um kompakte und energieeffiziente Sensoren bereitzustellen, welche auf der Platine integriert werden können. [1]

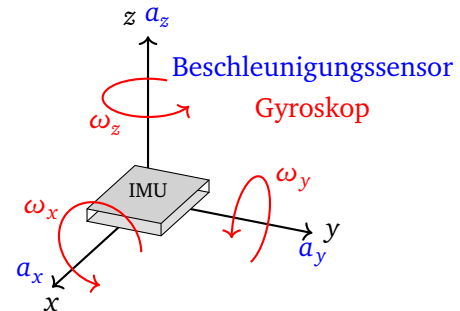
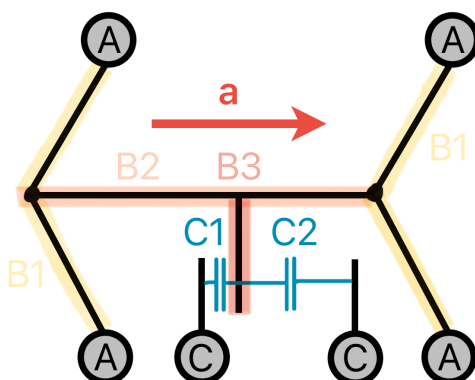


Abbildung 4.8.: Messgrößen einer 6-DOF IMU

Funktionsweise von MEMS Beschleunigungssensoren

Die Messung der Beschleunigung in MEMS-Beschleunigungssensoren basiert auf der Erfassung der Trägheitskräfte, die auf eine kleine Masse (Proof Mass) wirken, wenn das Gerät beschleunigt wird. Diese Masse ist über mikroskopisch kleine Federstrukturen mit einem internen Rahmen verbunden. Die Messung der Lageverschiebung der Proof Mass erfolgt durch kapazitive Messung. Dabei bilden die bewegliche Masse und feste Elektroden Kondensatoren, deren Kapazität sich ändert, wenn die Masse aufgrund der Beschleunigung ihre Position verändert. Dabei werden mehrere dieser Strukturen in verschiedenen Achsen angeordnet, um die dreidimensionale Beschleunigung zu erfassen. [1]



In der Abbildung 4.9 ist eine schematische Darstellung eines Segments eines MEMS-Beschleunigungssensors zu sehen. Die Proof Mass B ist in der Mitte angeordnet und durch Federstrukturen $B1$ mit dem Rahmen A verbunden. $B2$ bildet den zentralen Teil der Proof Mass auf welcher mehrere vorstehende Finger $B3$ sitzen. Elektroden C auf beiden Seiten der Masse bilden die Kondensatoren $C1$ & $C2$, deren Kapazitätsänderung gemessen wird, um die Beschleunigung zu bestimmen.

Abbildung 4.9.: Schematische Darstellung eines MEMS-Beschleunigungssensors

⁷MEMS - Micro-Electro-Mechanical Systems

Funktionsweise von MEMS Gyroskop

Um die Winkelgeschwindigkeit zu messen, nutzen MEMS-Gyroskope das Coriolis-Prinzip. Hierzu wird eine über Federn *A* mit dem inneren Rahmen *C* verbundene kleine Masse (Proof Mass) *B* in Schwingung versetzt. Dieser Referenzrahmen ist wiederum über Federn *E* mit dem äußeren Rahmen *D* verbunden.

Wenn das Gyroskop rotiert, wirkt auf die schwingende Masse eine Coriolis-Kraft, die eine sekundäre Schwingung der Masse verursacht. Diese Verschiebung wird ebenfalls kapazitiv über die Verschiebung der Rahmen gemessen, ähnlich wie bei den Beschleunigungssensoren. Die Größe der Verschiebung ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit des Gyroskops. [1]

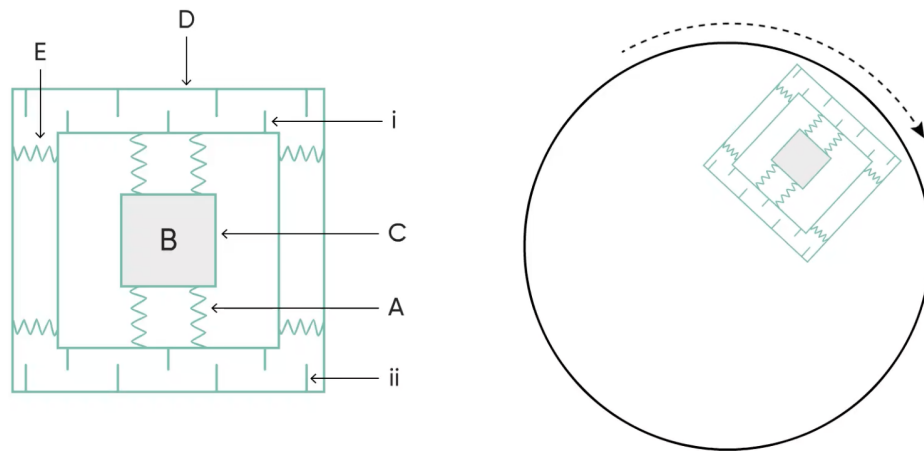


Abbildung 4.10.: Schematische Darstellung eines MEMS-Gyroskops [1]

4.4.2. Magnetometer

Magnetometer messen das Magnetfeld der Erde und liefern Informationen zur Orientierung des Systems relativ zum Erdmagnetfeld. Diese Daten können verwendet werden, um die Ausrichtung des Systems zu bestimmen und Korrekturen in der Regelung vorzunehmen.

Es gibt verschiedene Technologien zur Messung von Magnetfeldern, darunter Hall-Effekt-Sensoren, Fluxgate-Magnetometer und magnetoresistive Sensoren.

Hier soll nun die für dieses Projekt relevante Funktionsprinzip eines Fluxgate-Magnetometers in seiner einfachsten Form erläutert werden: Die Messung basiert auf einem ferromagnetischen Kern, der von einer Primärspule umgeben ist, durch die ein Wechselstrom fließt. Dieser Strom erzeugt ein magnetisches Wechselfeld im Kern, das diesen periodisch in Sättigung bringt. Eine Sekundärspule, die ebenfalls den Kern umgibt, detektiert die Änderung des magnetischen Flusses im Kern, die durch das externe waagrecht Magnetfeld beeinflusst wird. Wenn ein externes Magnetfeld vorhanden ist, ändert sich die Zeit,

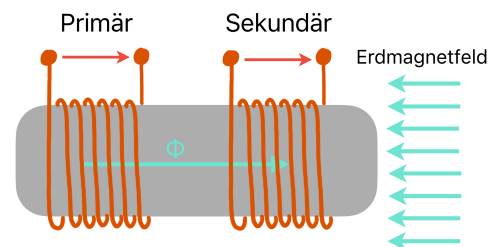


Abbildung 4.11.: Funktionsprinzip eines Fluxgate-Magnetometers

die der Kern benötigt, um in die Sättigung zu gelangen, was zu einer Änderung der induzierten Spannung in der Sekundärspule führt. Diese Spannung kann gemessen und zur Bestimmung der Stärke und Richtung des externen Magnetfelds verwendet werden.

Das in diesem Projekt eingesetzte Magnetometer verwendet eine von Bosch Sensortec patentierte Technologie namens FlipCore, welche auf dem Fluxgate-Prinzip basiert, sich jedoch in einem wichtigen Punkt von dieser unterscheidet: Sie kann viel kompakter gebaut werden. Die Unterschiede in der Funktionsweise gestalten sich wie folgt: Eine Ummagnetisierung des Kernmaterials erfolgt durch Verschiebung mindestens einer Bloch-Wand⁸, anstatt wie bei dem Fluxgate-Prinzip durch eine gesamtheitliche Umpolung der Weißschen Bezirke⁹. Dies führt zu einer steileren Hysteresekurve und somit zu einer höheren Empfindlichkeit bei der Messung von Magnetfeldern, was es wiederum erlaubt kleiner zu bauen (MEMS). [6]

4.4.3. Barometer

Barometer messen den Luftdruck und können zur Höhenbestimmung des Systems verwendet werden. Veränderungen im Luftdruck korrelieren mit Änderungen in der Höhe, was für die Regelung der vertikalen Position des Systems von Bedeutung ist.

Der in diesem Projekt eingesetzte Barometer-Sensor basiert auf einem piezoresistiven Prinzip, bei dem der Luftdruck eine Verformung einer dünnen Membran verursacht. Diese in Abbildung 4.12 rot dargestellte Verformung hat eine Veränderung des Widerstands der integrierten piezoresistiven Elementen zur Folge. Die resultierende Spannungsänderung wird gemessen und über das digitale Interface des Sensors ausgegeben. Es handelt sich wieder um MEMS-Technologie.

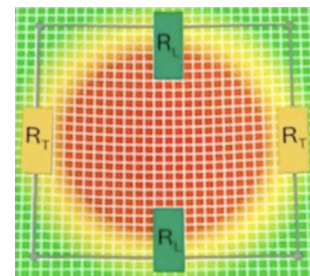


Abbildung 4.12.: Beispielhafter Aufbau eines piezoresistiven Barometers [4]

⁸Bloch-Wand - Verdrehter Übergangsbereich zwischen zwei gegensätzlich gepolten Weißschen Bezirke

⁹Weißsche Bezirke - Bereiche innerhalb eines ferromagnetischen Materials, in denen die magnetischen Momente der Atome parallel ausgerichtet sind

4.5. Global Navigation Satellite System (GNSS)

Global Navigation Satellite System (GNSS) ist ein Sammelbegriff für Satellitennavigationssysteme, die es ermöglichen, die Position eines Empfängers auf der Erde mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Zu den wichtigsten GNSS-Systemen gehören das amerikanische in den 70er Jahren entwickelte NAVSTAR GPS (Global Positioning System), das russische GLONASS, das europäische Galileo und das chinesische BeiDou.

4.5.1. Grundlegendes Funktionsprinzip

GNSS-Empfänger (in der Abbildung 4.13 rot dargestellt) nutzen die Signale von mindestens drei Satelliten, um die dreidimensionale Position (Breiten- und Längengrad sowie Höhe) zu berechnen. Der vierte Satellit wird benötigt, um die genaue Zeitdifferenz zwischen der Satellitenuhr und der Empfängeruhr zu bestimmen, da diese nicht exakt synchronisiert sind. Dabei wird die Laufzeit der Signale vom Satelliten zum Empfänger gemessen, wodurch die Entfernung zu jedem Satelliten bestimmt werden kann. Jeder GNSS-Satellit sendet dazu seine genaue Sendezeit. Beim Eintreffen des Signals vergleicht der Empfänger diese mit seiner eigenen Zeit und berechnet aus der Zeitdifferenz die Entfernung s zum jeweiligen Satelliten. Aus diesen Entfernungen lassen sich um die Satelliten gedanklich Kugeln konstruieren, deren gemeinsamer Schnittpunkt (es gibt zwei, jedoch ist einer irrelevant) im dreidimensionalen Raum die Position des Empfängers darstellt.

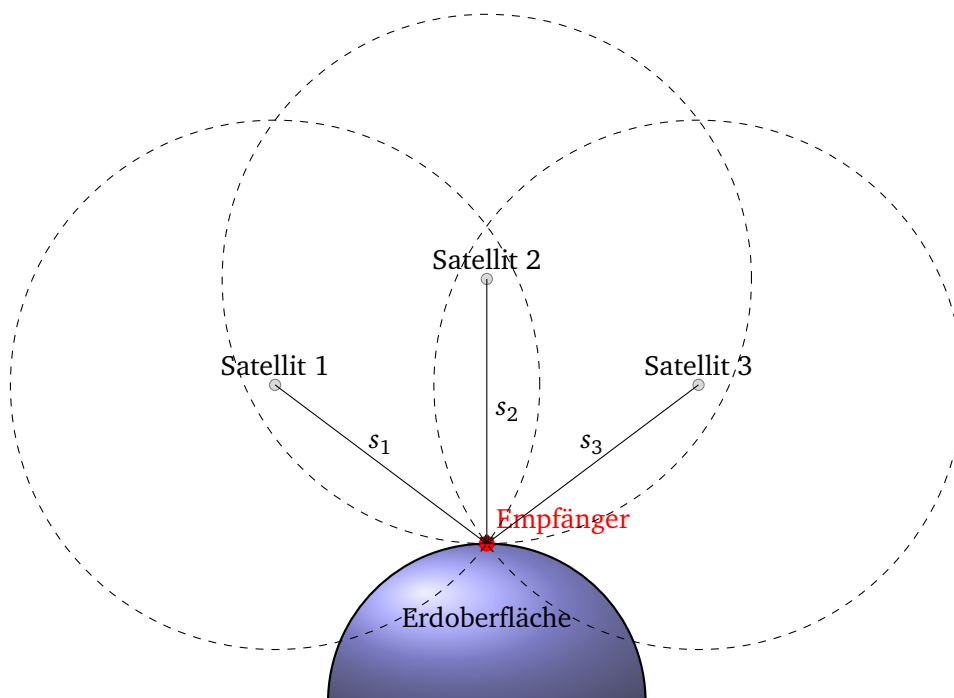


Abbildung 4.13.: Vereinfachte Darstellung der GNSS-Satelliten und des Empfängers

4.5.2. Layout

Bei der Integration eines GNSS-Empfängers auf einer Leiterplatte sind mehrere wichtige Layout-Aspekte zu beachten, um eine optimale Signalqualität und Empfangsleistung zu gewährleisten:

- **Antennen-Positionierung:** Die GNSS-Antenne sollte dort platziert werden, wo sie eine freie Sicht zum Himmel hat, fern von metallischen Objekten und Störquellen, um Signalabschattung und Reflexionen zu minimieren.
- **Platzierung:** Störquellen wie digitale Schaltungen oder Hochfrequenzkomponenten sollten von der GNSS-Antenne und dem Empfänger (insbesondere dem Verbindungspfad) getrennt werden, um elektromagnetische Interferenzen zu minimieren.
- **Leiterbahnlänge:** Die Verbindung zwischen der Antenne und dem GNSS-Empfänger sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um Signalverluste und Verzerrungen zu reduzieren. Ergänzend ist es sinnvoll, eine 50-Ohm-impedanzangepasste Leitung zu verwenden.
- **Massefläche:** Eine gute Masseverbindung und Abschirmung (wird durch Vias realisiert) der GNSS-Schaltung ist entscheidend, um Störungen zu minimieren und die Signalqualität zu verbessern. Es ist empfohlen, die GNSS-Masse von der digitalen Masse zu trennen und nur an einem Punkt zu verbinden.

Wie bei den bereits in der Sektion 4.3 beschriebenen Layoutrichtlinien für den Abwärtswandler ist es ratsam, die Layout-Empfehlungen als auch die Bauteilempfehlungen des Herstellers des GNSS-Empfängers zu befolgen, da diese spezifische Hinweise zur optimalen Integration des Bauteils enthalten. [2]

4.6. Microcontroller

5. Software

5.1. STM32CubeIDE

STM32CubeIDE ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von STMicroelectronics, die speziell für die Entwicklung von Anwendungen auf STM32-Mikrocontrollern entwickelt wurde. Sie kombiniert den STM32CubeMX-Konfigurationsgenerator mit der Eclipse-basierten IDE, um eine umfassende Plattform für die Softwareentwicklung bereitzustellen.

Die Hauptfunktionen von STM32CubeIDE umfassen:

- **Konfiguration:** STM32CubeMX ermöglicht die grafische Konfiguration von Peripheriegeräten, Middleware und Pinbelegungen, um automatisch Initialisierungscode zu generieren, der als Ausgangspunkt für die Anwendungsentwicklung dient.
- **Code-Editor:** Der Code-Editor basiert auf Eclipse und ermöglicht die Bearbeitung von C/C++-Code mit den üblichen Funktionen.
- **Debugging-Tools:** STM32CubeIDE unterstützt verschiedene Debugging-Tools, einschließlich Breakpoints, Watchpoints und Echtzeit-Variable-Überwachung, um die Fehlersuche von Anwendungen zu erleichtern, was bei selbstentwickelten Platinen besonders hilfreich ist.

5.2. Treiberentwicklung

Um mit den Peripheriegeräten wie IMU, Flash und PWM Driver der Platine über I2C beziehungsweise SPI kommunizieren zu können, müssen zunächst die entsprechenden Treiber entwickelt werden. Ein Treiber ist eine Softwarekomponente, die die Kommunikation zwischen der Hardware und der Anwendungssoftware ermöglicht. Er konfiguriert zu Beginn die Peripheriegeräte, um die gewünschten Funktionen zu aktivieren, und stellt intern Funktionen bereit, um Daten aus den Registern der Geräte zu lesen und zu schreiben.

Dabei ist eine Trennung in ein Header File und eine Source File sinnvoll, um eine strukturierte Schnittstelle zu schaffen. Im Header File werden die Funktionen deklariert, die von der Anwendungssoftware aufgerufen werden können, während im Source File die eigentliche Implementierung dieser Funktionen erfolgt. Die Funktionen sollten so gestaltet sein, dass sie die Interaktion mit den Peripheriegeräten dementsprechend abstrahieren, dass die Anwendungssoftware beispielhaft nicht direkt mit den Registeradressen oder der I2C/SPI-Kommunikation umgehen muss, sondern stattdessen einfache Funktionen wie `read_acc_data()` oder `write_flash()` aufrufen kann.

Die Entwicklung der Treiber erfordert ein umfassendes Verständnis der Spezifikationen der Peripheriegeräte, einschließlich der Registerstruktur, der Kommunikationsprotokolle und der erforderlichen Initialisierungsschritte. Für diese Arbeit hat sich die Verwendung von KI-basierten Systemen als sehr hilfreich erwiesen, um schneller Informationen und Abläufe aus Datenblättern zu extrahieren.

6. Regelungstechnik

Die Steuerung und Stabilisierung einer Rakete erfordert ein Regelungssystem, welches die aktuelle Lage und Position der Rakete erfasst und darauf basierend aktiv Korrekturen an die Aktuatoren sendet, um die gewünschte Flugbahn zu gewährleisten.

Um die Lage und Position der Rakete zu bestimmen, messen die auf der Platine integrierten Sensoren (IMU, Barometer, Magnetometer) und GNSS die physikalischen Größen. Diese Messwerte werden in einem Sensorfusion-Algorithmus (Erweiterter-Kalman-Filter, siehe Abschnitt 6.2) kombiniert und mit einer durch physikalische Modelle getroffene Vorhersage des Systemzustands abgeglichen, um eine genaue Schätzung der aktuellen Lage und Position zu erhalten.

6.1. Überblick Lineare Regelungstechnik

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, einen Überblick über die für diese Arbeit relevanten Konzepte der linearen Regelungstechnik zu geben. Dabei werden die grundlegenden Prinzipien und Methoden vorgestellt um ein System zu modellieren und zu regeln.

6.1.1. Arten von Systemsteuerung

Es gibt verschiedene Wege ein System zu steuern, nach der Einteilung von Steven L. Brunton und J. Nathan Kutz [17] in Abbildung 6.1 lassen sich wird zwischen passiver und aktiver Steuerung unterschieden. Passive Steuerungen zeigen keine Reaktion auf Veränderungen und es muss keine Energie aufgewendet werden, Beispiele sind etwa aerodynamische Stabilisatoren an Flugzeugen.

Welche wiederum sensorbasierte und nicht-sensorbasierte Steuerung umfassen. In der sensorbasierten Steuerung wird zwischen offenen und geschlossenen Regelkreisen unterschieden.

Die Regelung (Closed-Loop Feedback) hat den Vorteil, dass durch die Rückkopplung der Regelgröße auf die Führungsgröße die Abweichung vom Sollwert erkannt und korrigiert werden kann.

Desweiteren ist es möglich instabile Systeme zu stabilisieren, auf externe Störungen zu reagieren und unerwartete Veränderungen im System zu kompensieren.[17]

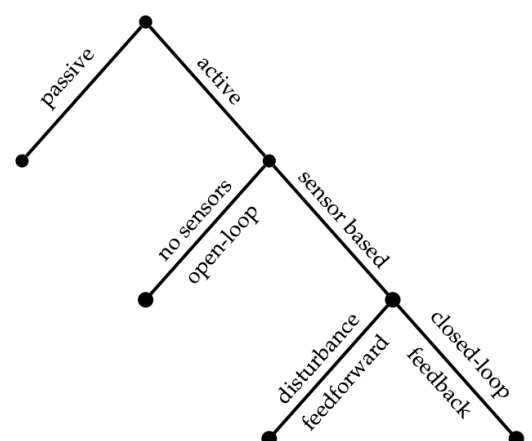


Abbildung 6.1.: Arten von Systemsteuerung [17]

6.1.2. Geschlossener Regelkreis

In Abbildung 6.2 ist ein Standard-Regelkreis dargestellt, welcher die grundlegenden Komponenten eines Regelungssystems zeigt: Regler (Controller), Regelstrecke (System) und Messung. Die Führungsgröße (Reference) w_r repräsentiert den gewünschten Sollwert und wird mit der gemessenen Regelgröße y_m verglichen, um die Regelabweichung e zu bestimmen. Dem Regler wird die Regeldifferenz e übergeben, welcher daraufhin die Stellgröße u berechnet und so die Regelstrecke beeinflusst. Die Regelstrecke stellt das zu regelnde System dar, welches auf die Stellgröße u und Störgröße (Disturbance) w_d mit der Regelgröße y reagiert. Diese Regelgröße wird durch eine von Messrauschen (Noise) w_n behaftete Messung ermittelt und als gemessene Regelgröße y_m zurückgeführt, um den Regelkreis zu schließen.

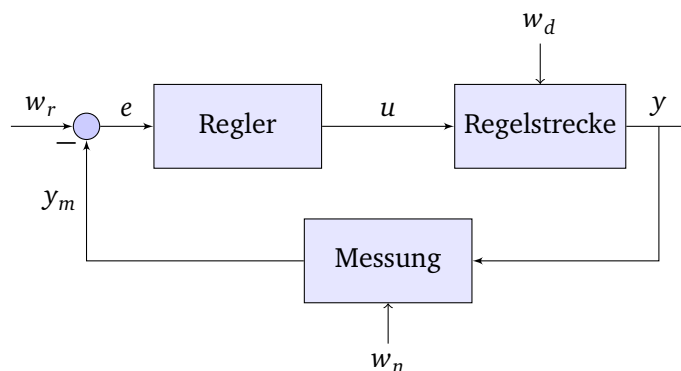


Abbildung 6.2.: Standard-Regelkreis

Im folgenden werden die drei Störgrößen w_d , w_n und w_r als Vektor $\mathbf{w} = [w_d, w_n, w_r]$ zusammengefasst.

So kann die Regelstrecke und die Messung mathematisch wie folgt beschrieben werden:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{w}_d) \quad (6.1)$$

$$y_m = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{w}_n) \quad (6.2)$$

Das Ziel des Reglers ist es nun eine optimale Stellgröße u zu berechnen um die Kostenfunktion J zu minimieren:

$$\mathbf{u} = \mathbf{k}(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{x}}, \mathbf{w}_r) \quad (6.3)$$

$$J \triangleq J(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{w}_r) \quad (6.4)$$

Wobei $\hat{\mathbf{x}}$ die Schätzung des Systemzustands durch einen Zustandsschätzer (z.B. Kalman-Filter) darstellt.

6.1.3. Linearisierung

Die Anwendung vieler Regelungsverfahren setzt ein lineares Systemmodell voraus, in der Praxis sind die meisten Systeme jedoch nichtlinear. Um dennoch lineare Regelungsverfahren anwenden zu können, kann das nichtlineare System um einen oder mehrere Arbeitspunkte linearisiert werden. Im Folgenden werden die Störgrößen zur Vereinfachung vorübergehend vernachlässigt.

Hierzu werden die nichtlinearen Systemgleichungen an einem Arbeitspunkt $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$ an dem die Ab-

leitungen der Systemgrößen null sind, mittels Taylor-Entwicklung approximiert. Für kleine Abweichungen $\Delta \mathbf{x}$ und $\Delta \mathbf{u}$ um den Arbeitspunkt gilt somit:

$$\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}} + \Delta \mathbf{x}, \bar{\mathbf{u}} + \Delta \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) + \underbrace{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \bigg|_{(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})}}_{\mathbf{A}} \cdot \Delta \mathbf{x} + \underbrace{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \bigg|_{(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})}}_{\mathbf{B}} \cdot \Delta \mathbf{u} + \dots \quad (6.5)$$

$$\mathbf{g}(\bar{\mathbf{x}} + \Delta \mathbf{x}, \bar{\mathbf{u}} + \Delta \mathbf{u}) = \mathbf{g}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) + \underbrace{\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \bigg|_{(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})}}_{\mathbf{C}} \cdot \Delta \mathbf{x} + \underbrace{\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{u}} \bigg|_{(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})}}_{\mathbf{D}} \cdot \Delta \mathbf{u} + \dots \quad (6.6)$$

Nun können bei einer Verschiebung des Koordinatensystems auf den Arbeitspunkt $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$ die Differentialgleichungen mit den Jacobi-Matrizen siehe 6.1.4 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ und $\mathbf{D}$ wie folgt beschrieben werden:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u} \quad (6.7)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{D} \cdot \mathbf{u} \quad (6.8)$$

Für ein lineares zeitinvariantes System lässt sich unter der Annahme, dass keine Steuer- und Störgrößen vorliegen, die Systemdynamik wie folgt beschreiben:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} \quad (6.9)$$

Die Lösung dieser Differentialgleichung ist gegeben durch:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(0) \quad (6.10)$$

wobei $e^{\mathbf{A}t}$ die Matrixexponentialfunktion ist, welche die Systemdynamik beschreibt. Diese kann durch Taylor-Entwicklung wie folgt approximiert werden:

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^n}{n!} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{(\mathbf{A}t)^2}{2!} + \frac{(\mathbf{A}t)^3}{3!} + \dots \quad (6.11)$$

6.1.4. Jacobi Matrizen

Die Jacobi-Matrix ist eine Matrix, die die partiellen Ableitungen einer Matrix nach ihren Variablen enthält. Sie stellt die lokale Steigung einer nichtlinearen Funktion in mehreren Richtungen dar. Für eine Funktion $f(\mathbf{x})$ mit m Ausgabekomponenten (Zeilen) und n Eingabekomponenten (Spalten) ist die Jacobi-Matrix definiert als:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (6.12)$$

6.2. Kalman-Filter

Das Kalman-Filter ist ein mathematisches Verfahren zur iterativen Schätzung des Zustands eines linearen Systems aus einer Reihe von verrauschten Messungen von indirekten Systemgrößen. Der große Vorteil im Vergleich zu anderen Filtermethoden liegt in der Fähigkeit, in Echtzeit zu arbeiten,

was die Anwendung in Inertialnavigationssystemen in Flugzeugen und Raketen ermöglicht. Es wurde ursprünglich von Rudolf E. Kálmán, Richard S. Bucy und Ruslan L. Stratonovich in den 1960er Jahren entwickelt und fand bereits kurz darauf in den Apollo-Missionen der NASA Anwendung zur Navigation, dieser schnelle Sprung von der mathematischen Forschung zur ingenieurstechnischen Anwendung ist außergewöhnlich und zeigt die Effektivität des Verfahrens.

Um den Schätzwert des Systems zu beschreiben werden im Gegensatz zu einfacheren Filtermethoden wie dem gleitenden Mittelwert mehrdimensionale Normalverteilungen verwendet. So können auch die Zusammenhänge von Schätzfehlern verschiedener Systemgrößen berücksichtigt werden um in jedem Zeitschritt eine optimale Schätzung zu erhalten.

Eine Anwendung eines Kalman-Filters macht dann Sinn, wenn erstens eine zugrundeliegende Systemdynamik (physikalische Gesetze) modelliert werden kann und somit eine Vorhersage des Systemzustands möglich ist und zweitens eine direkte Messung der Systemgrößen nicht möglich oder mit Unsicherheiten behaftet ist. Das Kalman-Filter kombiniert diese beiden Informationsquellen optimal um so eine genauere Vorhersage des Systemzustands zu erhalten. [15] [5] [21]

6.2.1. Zustandsraummodellierung

Das Kalman-Filter basiert auf einer Zustandsraummodellierung des Systems, dabei wird der Systemzustand zu einem Zeitpunkt k durch einen mehrdimensionalen Vektor $\mathbf{X}_k$ (Zustandsgleichung) beschrieben, welcher sich aus den Systemgrößen zusammensetzt. Die Dynamik des Systems wird durch die Zustandsübergangsmatrix $\mathbf{F}_k$ beschrieben, welche den Einfluss des vorherigen Zustands $\mathbf{x}_{k-1}$ auf den aktuellen Zustand $\mathbf{x}_k$ modelliert. Um deterministische Steuerungseinflüsse zu berücksichtigen, wird der Steuervektor $\mathbf{u}_k$ mit der Steuerungsmatrix $\mathbf{B}_k$ multipliziert und zum Systemzustand addiert. Zusätzlich wird Prozessrauschen berücksichtigt, welches die Unsicherheiten im Systemmodell als normalverteilte Zufallsvariable $\mathbf{w}_k$ beschreibt.

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{X}_{k-1} + \mathbf{B}_k \cdot \mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k \quad (6.13)$$

Beispielhaft hier angeführt eine eindimensionale Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ohne Prozessrauschen, bei der die Position x_k und die Geschwindigkeit $\dot{x}_k$ des Systems den Systemzustand bilden:

$$\mathbf{X}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ \dot{x}_k \end{bmatrix} \quad (6.14)$$

Die Zustandsübergangsmatrix $\mathbf{F}_k$ für dieses System lautet:

$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.15)$$

wobei Δt die Zeitdifferenz zwischen den Zeitschritten $k-1$ und k ist. In diesem Fall wird kein Steuervektor verwendet, also ist $\mathbf{B}_k \cdot \mathbf{u}_k = 0$.

Man könnte die Zustandsgleichung nun wie folgt anschreiben:

$$\begin{bmatrix} x_k \\ \dot{x}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{k-1} \\ \dot{x}_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k-1} + \dot{x}_{k-1} \cdot \Delta t \\ \dot{x}_{k-1} \end{bmatrix} \quad (6.16)$$

Die Beobachtungen der realen Systemgrößen werden durch den Messvektor $\mathbf{Z}_k$ beschrieben, welcher sich aus den gemessenen Größen zusammensetzt. Die als linear angenommene Verzerrung zwischen

dem Systemzustand und den Messungen wird durch die Beobachtungsmatrix $\mathbf{H}_k$ modelliert, welche den Einfluss des Systemzustands auf die Messungen beschreibt. Zusätzlich wird Messrauschen berücksichtigt, welches die Unsicherheiten in den Messungen als normalverteilte Zufallsvariable $\mathbf{v}_k$ beschreibt.

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{H}_k \cdot \mathbf{X}_k + \mathbf{v}_k \quad (6.17)$$

Die Zustandsgleichungen und die Messgleichungen bilden die Grundlage für den Filteralgorithmus und werden als Zustandsraummodellierung bezeichnet.

6.2.2. Vorhersageschritt

Im Vorhersageschritt wird nach der zuvor aufgestellten Zustandsgleichung der vorhergesagte Systemzustand $\mathbf{X}_{k|k-1}$ und die vorhergesagte Kovarianzmatrix¹ $\mathbf{P}_{k|k-1}$ berechnet. Diese Vorhersagen basieren auf dem vorherigen geschätzten Zustand $\mathbf{X}_{k-1}$ und da der Erwartungswert des Prozessrauschens $\mathbf{w}_k$ null ist, wird dieses im Vorhersageschritt nicht berücksichtigt.

$$\mathbf{X}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{X}_{k-1} + \mathbf{B}_k \cdot \mathbf{u}_k \quad (6.18)$$

In diesem Schritt wird ebenfalls die Kovarianzmatrix $\mathbf{P}_{k|k-1}$ der Schätzfehler aktualisiert, welche die Unsicherheiten in der Schätzung des Systemzustands beschreibt. Dabei wird auf Basis der vorherigen Kovarianzmatrix $\mathbf{P}_{k-1}$ und der Zustandsgleichung sowie der Kovarianzmatrix $\mathbf{Q}_k$ des Prozessrauschens $\mathbf{w}_k$ die neue Kovarianzmatrix berechnet.

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{P}_{k-1} \cdot \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k \quad (6.19)$$

6.2.3. Korrekturschritt

Im Korrekturschritt wird die Vorhersage des Systemzustands $\mathbf{X}_{k|k-1}$ anhand der aktuellen Messungen $\mathbf{Z}_k$ angepasst, um eine genauere Schätzung zu erhalten. Dazu wird zunächst der Innovationsvektor $\mathbf{y}_k$ berechnet, welcher die Differenz zwischen den tatsächlichen Messungen und den vorhergesagten Messungen darstellt.

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{Z}_k - \mathbf{H}_k \cdot \mathbf{X}_{k|k-1} \quad (6.20)$$

Anschließend stellt sich die Frage wie stark die Messdaten gewichtet werden sollen, um die Vorhersage zu korrigieren. Diese Gewichtung wird durch die Kalman-Gain-Matrix $\mathbf{K}_k$ beschrieben, welche auf Basis der vorhergesagten Kovarianzmatrix $\mathbf{P}_{k|k-1}$, der Beobachtungsmatrix $\mathbf{H}_k$ und der Kovarianzmatrix $\mathbf{R}_k$ des Messrauschens $\mathbf{v}_k$ berechnet wird.

$$\mathbf{K}_k = \frac{\mathbf{P}_{k|k-1} \cdot \mathbf{H}_k^T}{\mathbf{H}_k \cdot \mathbf{P}_{k|k-1} \cdot \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k} \quad (6.21)$$

Mit der Kalman-Gain-Matrix wird nun die Vorhersage des Systemzustands dynamisch korrigiert, um die aktualisierte Schätzung des Systemzustands $\mathbf{X}_k$ zu erhalten.

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{X}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \cdot \mathbf{y}_k \quad (6.22)$$

¹Kovarianzmatrix - mehrdimensionale Zufallsvariable

Abschließend wird die Kovarianzmatrix der Schätzfehler aktualisiert, um die Unsicherheiten in der aktualisierten Schätzung des Systemzustands zu beschreiben. Das Ziel des Filters ist es, diese Unsicherheiten zu minimieren.

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \cdot \mathbf{H}_k) \cdot \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (6.23)$$

6.2.4. Erweiterter Kalman-Filter

Der erweiterte Kalman-Filter (EKF) ist eine Erweiterung des klassischen Kalman-Filters, die es ermöglicht, nichtlineare Systeme zu modellieren und zu schätzen. Während der klassische Kalman-Filter auf linearen Zustands- und Messgleichungen basiert, verwendet der EKF eine lokale lineare Approximation dieser Gleichungen durch das Euler-Verfahren.

Die Systemmodellierung erfolgt analog zum klassischen Kalman-Filter, wobei nichtlineare Zustandsübergangs- und Beobachtungsfunktionen mittels einer Linearisierung erster Ordnung approximiert werden. Hierzu werden die Jacobi-Matrizen der nichtlinearen Funktionen an der aktuellen Zustandsabschätzung ausgewertet und anstelle der linearen Matrizen $\mathbf{F}_k$ und $\mathbf{H}_k$ verwendet.

Das nichtlineare Zustandsmodell ist gegeben durch

$$\mathbf{x}_k = f(\mathbf{x}_{k-1}, \boldsymbol{\omega}_{k-1}), \quad (6.24)$$

wobei $\boldsymbol{\omega}_{k-1}$ das Prozessrauschen beschreibt. Durch Linearisierung um die a-priori-Zustandsschätzung (Vorhersage) $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ ergibt sich

$$\mathbf{x}_k \approx f(\mathbf{x}_{k|k-1}, \mathbf{0}) + \mathbf{F}_k(\mathbf{x}_{k-1} - \mathbf{x}_{k|k-1}) + \mathbf{W}_k \boldsymbol{\omega}_{k-1}, \quad (6.25)$$

mit den Jacobi-Matrizen

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_{k|k-1}}, \quad \mathbf{W}_k = \left. \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\omega}} \right|_{\mathbf{x}_{k|k-1}} \quad (6.26)$$

Das nichtlineare Beobachtungsmodell (Messvektor) lautet

$$\mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k, \boldsymbol{\nu}_k), \quad (6.27)$$

wobei $\boldsymbol{\nu}_k$ das Messrauschen bezeichnet.

Die Linearisierung um die a-priori-Zustandsschätzung $\mathbf{x}_{k|k-1}$ führt zu

$$\mathbf{z}_k \approx h(\mathbf{x}_{k|k-1}, \mathbf{0}) + \mathbf{H}_k(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k|k-1}) + \mathbf{V}_k \boldsymbol{\nu}_k, \quad (6.28)$$

mit den Jacobi-Matrizen

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_{k|k-1}}, \quad \mathbf{V}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{\nu}} \right|_{\mathbf{x}_{k|k-1}}. \quad (6.29)$$

[3] Für den Vorherageschritt des EKF ergibt sich somit:

$$\mathbf{X}_{k|k-1} = f(\mathbf{X}_{k-1}, \mathbf{u}_k) \quad (6.30)$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{P}_{k-1} \cdot \mathbf{A}^T + \mathbf{W} \cdot \mathbf{Q}_k \cdot \mathbf{W}^T \quad (6.31)$$

Für den Korrekturschritt des EKF ergibt sich:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{Z}_k - \mathbf{H}_{k|k-1} \cdot \mathbf{X}_{k|k-1} \quad (6.32)$$

$$\mathbf{K}_k = \frac{\mathbf{P}_{k|k-1} \cdot \mathbf{H}^T}{\mathbf{H} \cdot \mathbf{P}_{k|k-1} \cdot \mathbf{H}^T + \mathbf{V} \cdot \mathbf{R}_k \cdot \mathbf{V}^T} \quad (6.33)$$

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{X}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \cdot \mathbf{y}_k \quad (6.34)$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \cdot \mathbf{H}) \cdot \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (6.35)$$

Der Ablauf des EKF ist ansonsten identisch zum klassischen Kalman-Filter. [3][11]

6.2.5. Euler-Verfahren

Das Euler-Verfahren ist ein numerisches Verfahren zur Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Es basiert auf der Idee, die Ableitung einer Funktion an einem bestimmten Punkt zu verwenden, um den Funktionswert an einem nahegelegenen Punkt zu approximieren.

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot \dot{y}(t) = y_k + h \cdot f(t_k, y_k) \quad (6.36)$$

wobei y_k der Funktionswert zum Zeitpunkt t_k , h die Schrittweite und $f(t_k, y_k)$ die Ableitung der Funktion zum Zeitpunkt t_k ist, welcher durch $t_k = t_0 + k \cdot h$ definiert ist. k ist eine positive ganze Zahl, welche den Zeitschritt angibt.

7. Aerodynamische Grundlagen

Aerodynamik ist die Wissenschaft von strömenden Gasen, besonders von strömender Luft. Aerodynamik ist ein zentraler Punkt bei der Entwicklung von Flugkörpern. Raketen unterscheiden sich zwar von herkömmlichen Flugkörpern wie Flugzeugen im Aussehen und in aerodynamischen Eigenschaften, werden aber von den gleichen physikalischen Gesetzen und Kräften beeinflusst.

7.1. Die 4 Außenkräfte auf eine Rakete

Kräfte sind Vektorgrößen, die sowohl über eine Richtung als auch über einen Betrag verfügen. Bei der Beschreibung der Wirkung dieser Kräfte muss beides immer berücksichtigt werden. Im Flug wirken auf die Rakete gleichzeitig alle vier Kräfte, wie auf der Abbildung 7.1 zu sehen ist.

7.1.1. Nicht-aerodynamische äußere Kräfte

Die Gewichtskraft hängt von der Masse aller Teile der Rakete ab. Die Gewichtskraft wirkt immer in Richtung des Erdmittelpunkts durch den Schwerpunkt(CG) der Rakete, der mit einem gelben Punkt auf der Abbildung gekennzeichnet ist. Die Größe der Schubkraft hängt vom Massenstrom durch den Motor und von der Geschwindigkeit und dem Druck am Austritt der Düse ab. Die Schubkraft wirkt entlang der Längsachse der Rakete somit auch durch den eigenen Schwerpunkt. In einigen Raketensteuersystemen die Thrust-Vectoring implementieren, wird die Düse abgewinkelt, um die Richtung der Schubkraft und somit auch die Richtung der Flugbahn zu ändern.

Die Gewichtskraft und die Schubkraft sind wie folgt definiert:

$$\vec{F}_{weight} = m \cdot \vec{g} \quad (7.1)$$

$$\vec{F}_{thrust} = \dot{m} \cdot \vec{v}_e + (p_e - p_0) \cdot A_e \quad (7.2)$$

Mit m als Masse der Rakete, $\vec{g}$ als Die Erdbeschleunigung, $\dot{m}$ als Massenstrom durch den Motor, $\vec{v}_e$ als die Austrittsgeschwindigkeit der Gase aus der Düse, p_e als Druck am Düsenaustritt, p_0 als Umgebungsdruck und A_e als Querschnittsfläche am Düsenaustritt.

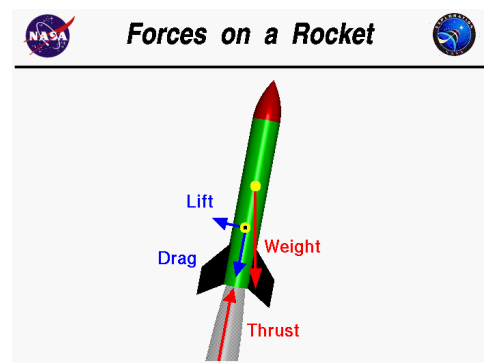


Abbildung 7.1.: Die 4 wichtigsten Kräfte auf einen Raketenflugkörper [9]

Aerodynamische Kräfte

Die Größe der aerodynamischen Kräfte hängt sowohl von der Größe und Form der Rakete, als auch von der Geschwindigkeit und der Eigenschaften der Atmosphäre ab. Diese Kräfte wirken durch den Druckmittelpunkt (CP) der Rakete, welcher mit einem Gelb-schwarzen Punkt auf der Abbildung gekennzeichnet ist. Aerodynamische Kräfte sind ein zentraler Punkt bei der Entwicklung von Modellraketen, für große Raketen sind diese möglicherweise weniger relevant, da sie in der Regel nur eine kurze Zeit in der Atmosphäre verbringen.

Diese zwei aerodynamischen Kräfte sind die Widerstandskraft und die Auftriebskraft. Diese sind wie folgt definiert:

$$\vec{F}_{drag} = C_d \cdot \frac{\rho \cdot A \cdot \vec{v}^2}{2} \quad (7.3)$$

$$\vec{F}_{lift} = C_l \cdot \frac{\rho \cdot A \cdot \vec{v}^2}{2} \quad (7.4)$$

Mit C_d als Widerstandsbeiwert, C_l als Auftriebsbeiwert, ρ als Luftdichte, A als Querschnittsfläche der aerodynamischen Features der Rakete und $\vec{v}$ als Geschwindigkeit der Rakete relativ zur Luft. Die Widerstandskraft und die Auftriebskraft hängen wie folgt zusammen:

$$\frac{\vec{F}_{drag}}{\vec{F}_{lift}} = \frac{C_d}{C_l} \quad (7.5)$$

7.1.2. Äußere Faktoren

Während des gesamten Fluges verändern sich die Kräfte andauernd, sowohl in ihrem Betrag als auch in ihrer Richtung. Wenn man die Kräfte unter Berücksichtigung ihrer Richtung addiert, erhält man eine externe resultierende Kraft auf die Rakete. Die durch diese Kraft verursachte Bewegung der Rakete kann durch Newtonsche Bewegungsgesetze beschrieben werden:

Erstes Newtonsches Gesetz

Ein Kräftefreier Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit.

Zweites Newtonsches Gesetz

Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung.

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (7.6)$$

Drittes Newtonsches Gesetz

Kraft ist gleich Gegenkraft. Für eine Kraft von einem Körper auf einen anderen Körper wird eine Gegenkraft ausgeübt, die gleich groß ist und in entgegengesetzter Richtung wirkt.

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A} \quad (7.7)$$

7.2. Aerodynamische Eigenschaften

Die aerodynamischen Kräfte auf eine Rakete hängen direkt von der Form der Rakete ab. Entscheidende aerodynamische Eigenschaften sind die Nase der Rakete und die Flügel. Das Profil dieser Eigenschaften hängt vor allem davon ab, ob die Rakete die Schallgeschwindigkeit überschreitet oder nicht.

7.2.1. Überschallflug und Unterschallflug

Überschallflug

Bei Überschreitung der Schallgeschwindigkeit ($Mach > 1$) bewegt sich die Rakete schneller durch die Luft, als diese sich mit der Rakete mitbewegen kann. Durch diesen enormen Druckanstieg vor der Rakete entsteht eine Schockwelle, die sich in einer kegelförmigen Struktur hinter der Rakete ausbreitet, wie auf der Abbildung 7.2 zu sehen ist. In diesem Fall sind die aerodynamischen Eigenschaften so zu formen, dass die Schockwelle so weit nach hinten gelenkt wird, wie möglich, um den Luftwiderstand unter diesen Bedingungen so gering wie möglich zu halten. Dadurch entstehen die typischen spitzen Nasen und scharfen Flügelprofile von Überschallraketen.

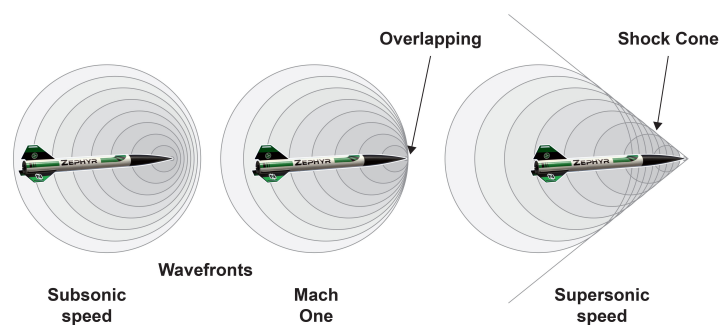


Abbildung 7.2.: Machscher Kegel [20]

Unterschallflug

Überschreitet die Rakete jedoch an keinem Zeitpunkt während des Fluges die Schallgeschwindigkeit, können die aerodynamischen Eigenschaften nach normalen aerodynamischen Konzepten geformt werden, um den Luftwiderstand zu minimieren und (falls erwünscht) den Auftrieb zu maximieren.

7.2.2. Raketenspitze

Die Form der Raketenspitze hängt in erster Linie davon ab, ob die Rakete die Schallgeschwindigkeit überschreitet oder nicht. Da "ALBERT" sich ausschließlich im Unterschallflug befindet, wird hier nur dieser Fall betrachtet.

HIER BISSCHEN ÜBER DIE SPITZE YAPPEN UND RENDER + ZEICHNUNG MIT MAßEN

7.2.3. Raketenflügel

Raketenflügel, auch als Flossen oder Finnen bezeichnet, sind aerodynamische Oberflächen, die Normal zur Längsachse der Rakete befestigt werden. Diese dienen dazu, die Rakete während des Fluges zu stabilisieren und bei Bedarf Auftrieb zu erzeugen.

Anzahl der Flügel

Die Anzahl der Flügel an einer Rakete variiert, aber die meisten Modellraketen haben entweder 3 oder 4 Flügel, außer die Rakete verfügt sowohl über frontale als auch über hintere Flügel. Es werden meistens 4 Flügel verwendet, aber wenn der Luftwiderstand ganz gering gehalten werden soll, können auch nur 3 Flügel in Frage kommen.

Position der Flügel

Flügel können an verschiedenen Positionen entlang vom Raketengehäuse angebracht werden, am verbreitetsten sind jedoch Raketen mit entweder nur hinteren Flügeln oder mit sowohl frontalen als auch hinteren Flügeln. Bei aktiven Steuersystemen bieten bewegliche frontale Flügel den Vorteil der besseren Manövrierfähigkeit, sorgen aber für weniger Stabilität und benötigen komplexere Regelungstechnik.

Feste und bewegliche Flügel

Die Flügel einer Rakete können entweder fest oder beweglich sein, je nachdem ob die Rakete über ein aktives Steuersystem verfügt, oder ob die Flügel ausschließlich zur passiven Stabilisierung dienen.

Flügelform

Ein wichtiger Punkt beim Formen der Flügel ist die Auswahl der Form. Bei Modellraketen stehen grundsätzlich wie auf der Abbildung 7.3 zu erkennen ist 8 Formen zur Auswahl mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen in 7.1.

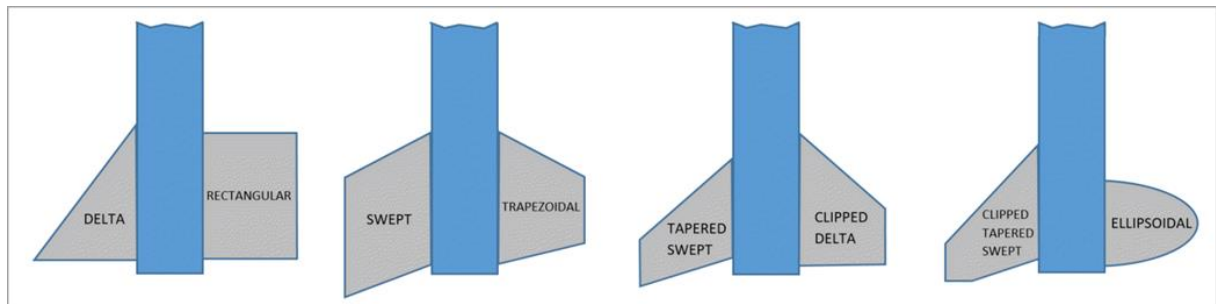


Abbildung 7.3.: Verschiedene Flügelformen [16]

Tabelle 7.1.: Vor- und Nachteile verschiedener Flügelformen

Form	Vorteile	Nachteile
Delta	Flatterrobust, gut für hohe Geschwindigkeiten	Spitze Kante anfällig für Beschädigungen
Rechteckig	Einfach zu bauen, strukturell robust	Kann bei Landung beschädigt werden, nicht optimal für Finnensteuerung
Gepfeilt	Flatterrobust, strukturell robust	Kann bei Landung beschädigt werden, nicht optimal für Finnensteuerung
Trapezförmig	Strukturell robust, kann gestutzt werden um den Druckpunkt nach vorne zu verlagern	Weniger aerodynamisch als gepfeilte Formen
Trapezförmig gepfeilt	Gut für hohe Geschwindigkeiten, kann gestutzt werden um den Druckpunkt nach vorne zu verlagern	Anfällig für Flattern und Beschädigungen bei Landung
Gestutztes Delta	Strukturell robust, gute Wahl für Finnensteuerung	Kann bei der Landung beschädigt werden
Gestutztes gepfeiltes Trapez	Eine Verbesserung des einfach gepfeilten Trapezes	Anfällig für Flattern und Beschädigungen bei Landung
Elliptisch	Aerodynamisch effizient, robust, flattersicher	Schwer herzustellen, Berechnung des Druckpunkts kompliziert

Flügelprofil

Das Profil der Raketenflügel hängt am meisten davon ab, ob die Rakete die Schallgeschwindigkeit überschreitet oder nicht. Wenn Überschallflug vorliegt, muss das Profil so geformt werden, dass die vordere Kante der Flügel scharf ist, um die Schockwelle nach hinten zu lenken und um weniger Luft zu komprimieren. Bei Unterschallflug werden Flügel in Form von einem symmetrischen Aerofoil Profil geformt, um gleichzeitig den Luftwiderstand zu minimieren und bei aktiven Steuersystemen den benötigten Auftrieb zu erzeugen. Auf der Abbildung 7.4 sind Beispiele von Flügelprofilen zu sehen, sowohl für Unterschall- aus auch für Überschallflug. Es ist auch möglich ein unsymmetrisches Profil zu verwenden, um die Rakete zum drehen zu bringen, was mit Stabilität bei Raketen ohne aktivem Steuersystem helfen kann.

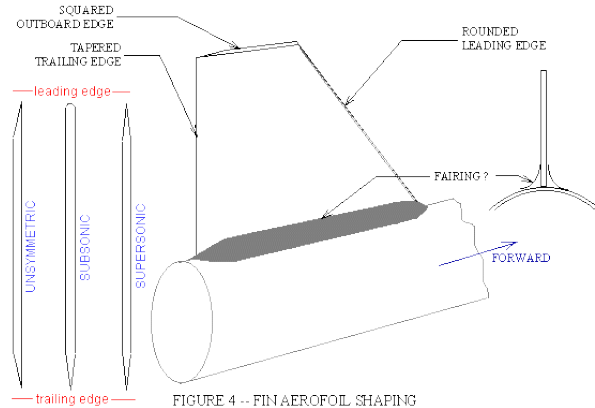


Abbildung 7.4.: Flügelprofile [16]

7.2.4. NACA Flügelprofile

Für Aerofoil Profile werden oft die NACA Profile verwendet. NACA Profile sind standardisierte Profile, die von der National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) entwickelt wurden, welche später in die NASA überging.

Für symmetrische Flügelprofile für Unterschallflug werden meistens die vierstelligen NACA Profile verwendet. Die vierstellige NACA Serie umfasst 78 im Windkanal getestete Profile. Diese Profile wurden recht willkürlich ausgewählt, aber manche dieser Profile werden noch heute von Flugzeugherstellern verwendet. Das Konstruktprinzip der NACA Profile beruht auf Kreisen, die auf der Profilmittellinie gezeichnet werden.

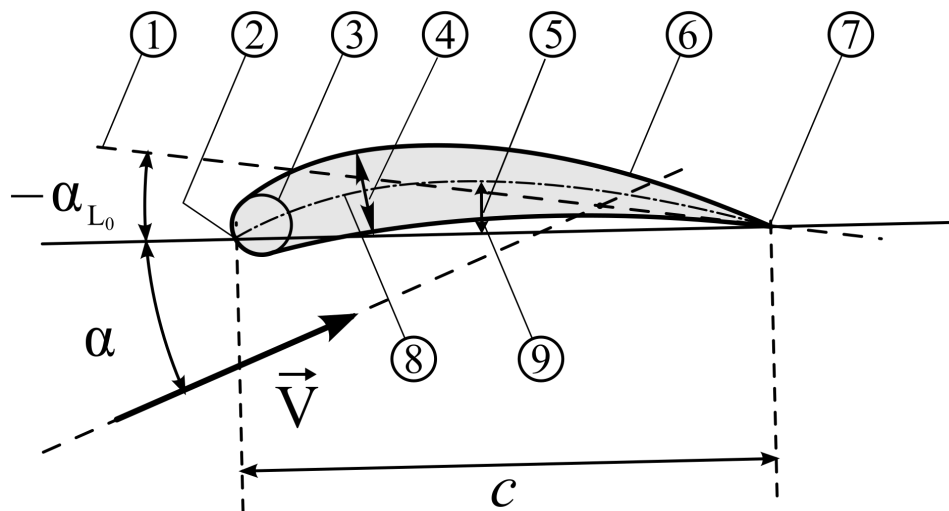


Abbildung 7.5.: Geometrie der NACA Profile [22]

Auf der Abbildung 7.5 ist die Geometrie der NACA Profile mit den folgenden Parametern zu sehen:

1. Nullauftriebslinie
2. Flügelnase
3. Krümmungsradius der Flügelnase
4. Wölbung maximale Profildicke
5. Wölbung
6. obere Profilseite
7. Profilhinterkante
8. Skelettlinie
9. untere Profilseite

Teil III.

Praktische Umsetzung

8. Flightcomputer KOMADORI

8.1. Anforderungsanalyse

8.2. Funktionale Anordnung

8.3. Design und Architektur

8.3.1. Systemarchitektur

8.3.2. Komponenten

8.4. Implementierung

8.4.1. Technologie-Stack

8.4.2. Kernmodule

8.4.3. Codebeispiele

8.5. Testergebnisse

8.5.1. Unit Tests

8.5.2. Integrationstests

8.6. Herausforderungen und Lösungen

8.7. Fazit

9. Steuerungssystem

9.1. Anforderungsanalyse

9.2. Zustandsraummodellierung

Ein wesentlicher Teil der Entwicklung der Regelung für die Rakete ist die Erstellung eines Zustandsraummodells, das die Dynamik des Systems ausreichend akkurat beschreibt. Im Bezug auf die Rakete umfasst dies die Modellierung der translationalen und rotatorischen Bewegungen, die durch die Kräfte und Momente beeinflusst werden, die auf die Rakete wirken.

Die im folgenden aufgestellten Bewegungsgleichung basieren in großen Teilen auf den Gleichungen, die in [8] beschrieben werden.

9.2.1. Translationale Bewegungsgleichungen

$$\dot{u} = \frac{F_{A_{x_b}} + F_{P_{x_b}} + F_{g_{x_b}}}{m} - (qw - rv) \quad [\text{m/s}^2] \quad (9.1)$$

$$\dot{v} = \frac{F_{A_{y_b}} + F_{P_{y_b}} + F_{g_{y_b}}}{m} - (ru - pw) \quad [\text{m/s}^2] \quad (9.2)$$

$$\dot{w} = \frac{F_{A_{z_b}} + F_{P_{z_b}} + F_{g_{z_b}}}{m} - (pv - qu) \quad [\text{m/s}^2] \quad (9.3)$$

wobei $F_{A_{x_b}}$, $F_{A_{y_b}}$ und $F_{A_{z_b}}$ die Komponenten der aerodynamischen Kräfte in Körperachsen darstellen, $F_{P_{x_b}}$, $F_{P_{y_b}}$ und $F_{P_{z_b}}$ die Komponenten der Schubkraft und $F_{g_{x_b}}$, $F_{g_{y_b}}$ und $F_{g_{z_b}}$ die Komponenten der Gravitationskraft.

Der Subtrahend in den Gleichungen berücksichtigt die Drehbewegung des Body Frames im Navigation Frame, wobei p , q und r die Winkelgeschwindigkeiten um die Körperachsen darstellen. Sie stammen aus dem Kreuzprodukt der Winkelgeschwindigkeiten mit den Geschwindigkeiten.

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} qw - rv \\ ru - pw \\ pv - qu \end{bmatrix} \quad [\text{m/s}^2] \quad (9.4)$$

Die aerodynamischen Kräfte können wie folgt berechnet werden:

$$F_{A_{x_b}} = -\frac{1}{2}\rho S C_A |V|^2 \quad [\text{N}] \quad (9.5)$$

$$F_{A_{y_b}} = \frac{1}{2}\rho S C_{N_y} |V|^2 \quad [\text{N}] \quad (9.6)$$

$$F_{A_{z_b}} = \frac{1}{2}\rho S C_{N_z} |V|^2 \quad [\text{N}] \quad (9.7)$$

wobei ρ die Luftdichte, S die Referenzfläche, C_A der axiale Widerstandsbeiwert (Luftwiderstand) und $|V|$ der Betrag des Geschwindigkeitsvektors der Rakete ist. Der Auftriebsbeiwert, C_{N_y} und C_{N_z} sind die Normalbeiwertkomponenten in den y- und z-Richtung welche sich wie folgt aus C_N berechnen lassen:

$$C_{N_y} = C_N \frac{-v}{\sqrt{v^2 + w^2}} \quad (9.8)$$

$$C_{N_z} = C_N \frac{1}{\sqrt{v^2 + w^2}} \quad (9.9)$$

wobei α der Anstellwinkel der Rakete ist.

Die Schubkraftkomponenten können wie folgt berechnet werden:

$$F_{P_{x_b}} = F_{pref} + (p_{ref} - p_a A_e) \quad (9.10)$$

$$F_{P_{y_b}} = 0 \quad (9.11)$$

$$F_{P_{z_b}} = 0 \quad (9.12)$$

wobei F_{pref} die Schubkraft ist, die sich aus dem Massestrom und der Austrittsgeschwindigkeit berechnet (siehe 7.1.1).

Für die Gravitationskraft gilt im Navigation Frame:

$$F_{g_{x_n}} = 0 \quad (9.13)$$

$$F_{g_{y_n}} = 0 \quad (9.14)$$

$$F_{g_{z_n}} = mg \quad (9.15)$$

wobei g die Erdbeschleunigung ist. Um die Gravitationskraft in den Körperachsen zu berechnen, muss sie mit der Transformationsmatrix $T_{n \rightarrow b}$ von Navigation Frame zu Body Frame transformiert werden:

$$T_{n \rightarrow b} = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi & \cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi \\ \cos \theta \sin \psi & \sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi & \cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi \\ -\sin \theta & \sin \phi \cos \theta & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \quad (9.16)$$

wobei ϕ , θ und ψ die Roll-, Nick- und Gierwinkel der Rakete sind. Die Gravitationskraft in den Körperachsen kann dann wie folgt berechnet werden:

$$\begin{bmatrix} F_{g_{x_b}} \\ F_{g_{y_b}} \\ F_{g_{z_b}} \end{bmatrix} = T_{n \rightarrow b} \begin{bmatrix} F_{g_{x_n}} \\ F_{g_{y_n}} \\ F_{g_{z_n}} \end{bmatrix} = T_{n \rightarrow b} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} \quad [\text{N}] \quad (9.17)$$

Da über den Zeitraum der Masseverlust durch den Treibstoffverbrauch berücksichtigt werden muss, wird die Masse m als Funktion der Zeit modelliert.

$$m = m_0 - \frac{1}{I_{sp}} \int_0^t F_{p_{ref}} dt \quad [\text{kg}] \quad (9.18)$$

Dabei ist $F_{p_{ref}}$ die Referenzschubkraft in Newton, I_{sp} der spezifische Impuls des Treibstoffs in Ns/kg, m_0 die Raketenmasse zum Zeitpunkt $t = 0$ in Kilogramm, und t die simulierte Zeit in Sekunden.

9.2.2. Rotatorische Bewegungsgleichungen

Die Winkelgeschwindigkeiten um die Körperachsen können wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned} \dot{p} &= \frac{L_A + L_p - q r (I_z - I_y)}{I_x} \quad [\text{rad/s}^2] \\ \dot{q} &= \frac{M_A + M_p - r p (I_x - I_z)}{I_y} \quad [\text{rad/s}^2] \\ \dot{r} &= \frac{N_A + N_p - p q (I_y - I_x)}{I_z} \quad [\text{rad/s}^2] \end{aligned}$$

wobei L_A , M_A und N_A die aerodynamischen Momente in Körperachsen darstellen, L_p , M_p und N_p die Schubmomente und I_x , I_y und I_z die Trägheitsmomente der Rakete um die Körperachsen. Die Schreibweise der aerodynamischen Momente im Body Frame als

$$M_B = \begin{bmatrix} L \\ M \\ N \end{bmatrix} \quad [\text{Nm}] \quad (9.19)$$

ist historisch bedingt und wird in der Literatur häufig verwendet, um die Momente um die drei Körperachsen zu beschreiben. L für das Moment um die x-Achse (Rollmoment), M für das Moment um die y-Achse (Nickmoment) und N für das Moment um die z-Achse (Giermoment).

Für die aerodynamischen Momente gilt:

$$L_A = \frac{1}{2} \rho S C_l |V|^2 d \quad [\text{Nm}] \quad (9.20)$$

$$M_A = \frac{1}{2} \rho S C_m |V|^2 d \quad [\text{Nm}] \quad (9.21)$$

$$N_A = \frac{1}{2} \rho S C_n |V|^2 d \quad [\text{Nm}] \quad (9.22)$$

wobei d die aerodynamische Referenzlänge ist, und C_l , C_m und C_n die Roll-, Nick- und Giermoment-

beiwertkomponenten sind, welche sich wie folgt berechnen lassen:

$$C_l = C_{l\delta} \delta_r + \frac{d}{2V_M} (C_{lp} p) \quad (9.23)$$

$$C_m = C_{m_{ref}} - C_{N_z} \frac{x_{cm} - x_{ref}}{d} + \frac{d}{2V_M} (C_{mq} + C_{m_\alpha}) q \quad (9.24)$$

$$C_n = C_{n_{ref}} + C_{N_y} \frac{x_{cm} - x_{ref}}{d} + \frac{d}{2V_M} (C_{nr} + C_{n_\beta}) r \quad (9.25)$$

Dabei ist C_{lp} die Roll-Dämpfungsableitung bezüglich der Rollrate p in rad^{-1} . $C_{l\delta}$ bezeichnet die Steigung der Kurve des Rollmomentbeiwerts C_l in Abhängigkeit der Finnenauslenkung in rad^{-1} . $C_{m_{ref}}$ ist der Nickmomentbeiwert bezogen auf die Referenzmomentstation (dimensionslos). C_{mq} ist die Nick-Dämpfungsableitung bezüglich der Nickrate q in rad^{-1} . C_{m_α} ist die Nick-Dämpfungsableitung bezüglich der Änderungsrate des Anstellwinkels $\dot{\alpha}$ in rad^{-1} . C_{N_y} ist der Beiwert der Normalkraftkomponente in y_b -Richtung (dimensionslos). C_{N_z} ist der Beiwert der Normalkraftkomponente in z_b -Richtung (dimensionslos). C_{nr} ist die Gier-Dämpfungsableitung bezüglich der Gierrate r in rad^{-1} . $C_{n_{ref}}$ ist der Giermomentbeiwert bezogen auf die Referenzmomentstation (dimensionslos). C_{n_β} ist die Gier-Dämpfungsableitung bezüglich der Änderungsrate des Schiebewinkels $\dot{\beta}$ in rad^{-1} . x_{cm} ist der Abstand von der Raketenspitze zum Schwerpunkt in Metern.

Dabei ist x_{ref} der Abstand von der Raketenspitze zur Referenzmomentstation in Metern. δ_r ist die effektive Ruderauslenkung, die ein Rollmoment verursacht, angegeben in Radiant.

$$C_{m_{ref}} = C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_\delta} \delta_\eta \quad (9.26)$$

$$C_{n_{ref}} = C_{n_\beta} \beta + C_{n_\delta} \delta_\zeta \quad (9.27)$$

$C_{m_{ref}}$ ist der Nickmomentbeiwert bezogen auf die Referenzmomentstation. C_{m_α} bezeichnet die Steigung der Kurve des Nickmomentbeiwerts C_m in Abhängigkeit vom Anstellwinkel α in rad^{-1} . C_{m_δ} ist die Steigung der Kurve des Nickmomentbeiwerts C_m in Abhängigkeit von der Ruderauslenkung für Nickbewegungen in rad^{-1} . C_{n_β} ist die Steigung der Kurve des Giermomentbeiwerts C_n in Abhängigkeit vom Schiebewinkel β in rad^{-1} . C_{n_δ} ist die Steigung der Kurve des Giermomentbeiwerts C_n in Abhängigkeit von der effektiven Ruderauslenkung für Gierbewegungen in rad^{-1} . Dabei ist α der Anstellwinkel (Angle of Attack) in Radiant, β der Schiebewinkel (Sideslip Angle) in Radiant, $\delta_\eta = \delta_1 = \delta_3$ die effektive Ruderauslenkung, die ein Nickmoment verursacht, in Radiant, und $\delta_\zeta = \delta_4 = \delta_2$ die effektive Ruderauslenkung, die ein Giermoment verursacht, in Radiant siehe Abbildung ??.

Der Anstellwinkel α (und gesamte Anstellwinkel α_t), der Schiebewinkel β sowie der aerodynamische Rollwinkel ϕ zur Bestimmung der aerodynamischen Koeffizienten ergeben sich zu:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{w}{u}\right) \quad \text{oder} \quad \alpha_t = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{v^2 + w^2}}{u}\right) \quad [\text{rad}] \quad (9.28)$$

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{v}{V_M}\right) \quad [\text{rad}] \quad (9.29)$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{v}{w}\right) \quad [\text{rad}] \quad (9.30)$$

9.2.3. Ausrichtung (Attitude)

Es gibt zwei übliche Methoden, um die Ausrichtung eines Flugkörpers zu beschreiben: die Verwendung von Euler-Winkeln oder die Verwendung von Quaternionen. Für ausgereifere Steuerungsalgorithmen, insbesondere solche, die eine kontinuierliche und singularitätsfreie Darstellung der Ausrichtung erfordern, sind Quaternionen oft die bevorzugte Wahl. Da wir uns in diesem Projekt ausschließlich auf kleine Winkeländerungen konzentrieren und somit eine Division durch $\cos(90^\circ) = 0$ und die daraus folgende Instabilität ausschließen können, bieten Euler-Winkel eine einfachere und intuitivere Möglichkeit, die Ausrichtung zu beschreiben. In diesem Fall werden die Euler-Winkel ϕ (Roll), θ (Nick) und ψ (Gier) verwendet, um die Ausrichtung der Rakete im Navigation Frame zu beschreiben.

$$\dot{\phi} = p + (q \sin \phi + r \cos \phi) \tan \theta \quad [\text{rad/s}] \quad (9.31)$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi \quad [\text{rad/s}] \quad (9.32)$$

$$\dot{\psi} = \frac{q \sin \phi + r \cos \phi}{\cos \theta} \quad [\text{rad/s}] \quad (9.33)$$

9.2.4. Systemdynamik

Die gesamte nichtlineare Systemdynamik mit 6 Freiheitsgraden (6dof, 3 translationale und 3 rotatorische) kann mit den folgenden bereits oben behandelten Gleichungen beschrieben werden:

$$x = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \\ p \\ q \\ r \\ \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}, \quad \dot{x} = f(x) = \begin{bmatrix} \frac{F_{A_{x_b}} + F_{P_{x_b}} + F_{g_{x_b}}}{m} - (qw - rv) \\ \frac{F_{A_{y_b}} + F_{P_{y_b}} + F_{g_{y_b}}}{m} - (ru - pw) \\ \frac{F_{A_{z_b}} + F_{P_{z_b}} + F_{g_{z_b}}}{m} - (pv - qu) \\ \frac{L_A + L_p - qr(I_z - I_y)}{I_x} \\ \frac{M_A + M_p - rp(I_x - I_z)}{I_y} \\ \frac{N_A + N_p - pq(I_y - I_x)}{I_z} \\ p + (q \sin \phi + r \cos \phi) \tan \theta \\ q \cos \phi - r \sin \phi \\ \frac{q \sin \phi + r \cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix}. \quad (9.34)$$

Für die Entwicklung eines Linear Quadratic Gaussian (LQG) Reglers ist es notwendig, das System an einem passenden Arbeitspunkt zu linearisieren.

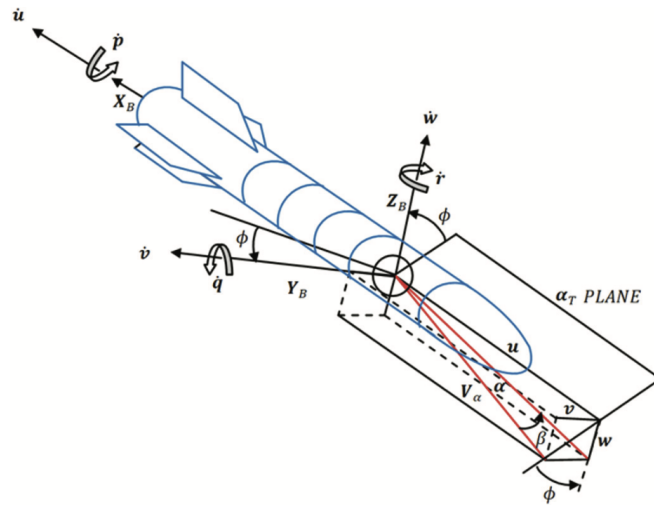


Abbildung 9.1.: Modell einer Rakete mit 6 Freiheitsgraden [8]

9.2.5. Bestimmung des stationären Arbeitspunkts

Es gilt einen Zustand x und Eingänge u zu finden, sodass $\dot{x} = f(x, u) = 0$ (oder Teile von f). Es stellt sich die Frage, welche der Komponenten der Systemgleichungen auf null gesetzt werden müssen, um einen stationären Arbeitspunkt zu erreichen. Hierzu kann für das System einer Rakete der Arbeitspunkt wie folgt definiert werden:

Lateral (Seitenebene):

$$\mathbf{o}_{la} = \begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{p} \\ \dot{r} \\ \beta \end{bmatrix} \quad (9.35)$$

Das bedeutet, dass keine seitliche Beschleunigung ($\dot{v} = 0$) und keine Roll-, Nick- und Gierrate ($\dot{p} = \dot{r} = 0$) vorliegen, sowie kein Schiebewinkel bzw. Seitenanschröpfung ($\beta = 0$) existiert. **Longitudinal (Nickebene):**

$$\mathbf{o}_{lo} = \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{w} \\ \dot{q} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (9.36)$$

Das bedeutet, dass keine Vorwärts- und Vertikalbeschleunigung ($\dot{u} = \dot{w} = 0$) und keine Nickrate ($\dot{q} = 0$) vorliegen, sowie kein Anstellwinkel ($\alpha = 0$) existiert, was natürlich in der Realität nicht der Fall sein wird, da die Rakete stark beschleunigt wird. Man könnte die Gleichungen jedoch an mehreren Arbeitspunkten linearisieren, um die Dynamik in verschiedenen Flugphasen akurater zu beschreiben.

Um diesen Punkt zu erreichen, müssen die Eingangsgrößen so gewählt werden, dass die Systemgleichungen für den Arbeitspunkt erfüllt sind. Die Eingangsgrößen sind die Schubkraft $F_{P_{x_b}}$ und die Ruderauslenkungen δ_η und δ_ζ .

An diesem Punkt ergibt sich in unserer Anwendung ein Problem, da die Schubkraft aufgrund eines Feststoffmotors nicht regelbar ist.

9.3. Navigation

Um das System steuern zu können ist es zwingend notwendig die aktuellen Systemzustände zu kennen. Durch die Sensoren werden aktuelle Systemgrößen erfasst, wodurch ...

9.4. Guidance

9.5. Control

10. CAD-Aufbau

10.1. Konzeptentwicklung

10.2. Flügelsteuermechanismus

Nach dem Entwurf der gesamten Raketengeometrie und der Festlegung der Form/Position der Flügel, wurde die Entwicklung eines Steuermechanismus für die Flügel begonnen. Nach ein Paar gescheiterten Versuchen, wurde ein Mechanismus entwickelt, bei dem sowohl die Motoren aufgrund von Platzmangel in das Gehäuse passten, als diese auch effizient das Drehmoment auf die Flügel übertragen konnten.

10.3. Implementierung und Fertigung

10.4. Herausforderungen und Lösungen

10.5. Fazit

11. Simulation der Aerodynamik

11.1. Verwendete Software und Methoden

11.1.1. OpenFOAM

11.1.2. Ansys FLUENT

11.2. Auswertung der Simulationsergebnisse

11.3. Vergleich mit experimentellen Daten

11.4. Herausforderungen und Lösungen

11.5. Fazit

Literatur

- [1] Advanced Navigation. *Inertial Measurement Unit (IMU) – An Introduction*. 2023. URL: <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/inertial-measurement-unit-imu-an-introduction/> (besucht am 30.12.2025).
- [2] Altium. *GPS-Antennen in Ihrem PCB-Design: Sie werden sich nie wieder verirren*. 2020. URL: <https://resources.altium.com/de/p/gps-antennas-in-your-pcb-design-you-won-t-get-lost-again> (besucht am 31.12.2025).
- [3] Birgit Moeller und Denis Williams. *Extended Kalmanfilter*. 2003. URL: https://www2.informatik.uni-halle.de/agprbio/AG/Lehre/ABV_WS03/material/extendedKalman.pdf (besucht am 09.01.2026).
- [4] Bosch Mobility. *EN | Bosch Working principle of a pressure sensor*. 2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zXIeqeT_FC8 (besucht am 30.12.2025).
- [5] Dor Fuchs. *Wie ein bisschen Mathe bei der Mondlandung half (Das Kalman-Filter)*. 2019. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EBjca6tPu00> (besucht am 07.01.2026).
- [6] Robert Bosch GmbH. „Vorrichtung und Verfahren zur Messung von Magnetfeldern“. WO2012/126693A1. 2012. URL: <https://patentimages.storage.googleapis.com/f7/0c/82/ff4acea094b486/WO2012126693A1.pdf>.
- [7] jlcpb. *Decoupling vs Bypass Capacitor : What's the Difference*. 2025. URL: <https://jlcpb.com/blog/decoupling-vs-bypass-capacitor> (besucht am 31.12.2025).
- [8] Aliyu Bhar Kisabo und Aliyu Funmilayo Adebimpe. „State-Space Modeling of a Rocket for Optimal Control State-Space Modeling of a Rocket for Optimal Control System Design“. In: (2019). URL: <https://www.intechopen.com/chapters/64567>.
- [9] Nancy Hall. *Beginners Guide to Aeronautics*. 2023. URL: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/> (besucht am 15.01.2026).
- [10] Nikola T. *Standard 4- and 6-Layer PCB Stackups*. 2013. URL: <https://www.bitweenie.com/listings/standard-4-and-6-layer-pcb-stackups/> (besucht am 28.12.2025).
- [11] Phil's Lab. *(Sponsored) Extended Kalman Filter - Sensor Fusion 3 - Phil's Lab 37*. 2021. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hQUkiC5o0JI&t=17s> (besucht am 08.01.2026).
- [12] Phil's Lab. *(Sponsored) PCB Stack-Up and Build-Up - Phil's Lab 56*. 2022. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QA0EtfvCaMw&t=554s> (besucht am 29.12.2025).
- [13] Phil's Lab. *(Sponsored) Switching Regulator PCB Design - Phil's Lab 60*. 2022. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AmfLhT5SntE&t=582s> (besucht am 29.12.2025).
- [14] Prof. Dr.-Ing. Heinz Schmidt-Walter. *Abwärtswandler*. URL: http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/snt/snt_deu/sntdeu2.pdf (besucht am 29.12.2025).
- [15] R. E. KALMAN. *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. 1960. URL: <https://www.unitedthc.com/DSP/Kalman1960.pdf> (besucht am 07.01.2026).
- [16] Richard Nakka. *Richard Nakka's Experimental Rocketry Site*. 2026. URL: <https://www.nakka-rocketry.net/> (besucht am 18.02.2026).

- [17] Steven L. Brunton und J. Nathan Kutz. *Data Driven Science & Engineering*. 2017. URL: <https://databookuw.com/databook.pdf> (besucht am 15.01.2026).
- [18] Texas Instruments. *TPS55289 Buck Converter Datasheet*. 2022. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55289.pdf> (besucht am 29.12.2025).
- [19] Todd Toporski. *Switch Node Layout Considerations for EMC*. URL: https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/switch-node-layout-considerations-for-emc?srsltid=AfmB0oqRXddokKGt6qhy2Qypf72WE3ECnBd1sNlJD2nkrFNsOXMkb-D_ (besucht am 29.12.2025).
- [20] Walter Lohmueller. *Peak of Flight Newsletter: Designing and Building for SuperSonic Flight*. 1562. URL: <https://www.apogeerockets.com/Peak-of-Flight/Newsletter563> (besucht am 18.02.2026).
- [21] Wikipedia Contributors. *Kalman-Filter*. 2025. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kalman-Filter#cite_note-1 (besucht am 07.01.2026).
- [22] Wikipedia Contributors. *NACA-Profile*. 2025. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/NACA-Profile> (besucht am 18.02.2026).
- [23] Zachariah Peterson. *Was ist die Rückstromführung in einem PCB?* 2021. URL: <https://resources.altium.com/de/p/what-return-current-path-pcb> (besucht am 29.12.2025).